

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

* * * * *

Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)



*École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
Pierre Ndiaye (ENSAE)*

Mémoire de fin de formation

Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal

Rédigé par :

Sié Rachid TRAORÉ

Élève Ingénieur Statisticien Économiste

Sous la supervision de :

Prénom Nom

Ingénieur Statisticien Économiste

Institution

Juin 2026

DÉCHARGE

Décharge

L'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre Ndiaye (ENSAE) et l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux idées et opinions émises dans ce mémoire. Ces idées et opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

DEDICACE

*À mes parents, Ousmane TRAORÉ et Djénébou COULIBALY,
pour leur amour sans faille, leur sacrifice et leur confiance inconditionnelle.*

*À mes frères et sœurs,
pour leur soutien constant tout au long de ce parcours.*

À tous ceux qui croient que l'éducation est une voie vers un avenir meilleur.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire de fin d'études n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

Mes remerciements les plus sincères vont en premier lieu à mon directeur de mémoire, dont les orientations rigoureuses, la disponibilité et les conseils éclairés ont guidé chaque étape de ce travail. Sa rigueur scientifique et son exigence intellectuelle ont été pour moi une source d'émulation constante.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE Pierre Ndiaye) pour la qualité de la formation dispensée tout au long de ces années. Les enseignements reçus ont constitué le socle sur lequel repose la démarche méthodologique de cette étude.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour avoir mis à disposition les bases de données des Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II), sans lesquelles ce travail empirique n'aurait pu être mené.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mes camarades de promotion pour les échanges fructueux, les moments de solidarité et l'ambiance de travail stimulante qui ont marqué ces années de formation à l'ENSAE.

Enfin, je rends hommage à ma famille, et plus particulièrement à mes parents, Ousmane TRAORÉ et Djénébou COULIBALY, dont le soutien moral et les sacrifices consentis ont été le moteur de ma persévérance. Ce travail leur est dédié.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce mémoire trouvent ici l'expression de ma sincère reconnaissance.

RÉSUMÉ

Ce mémoire évalue l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal à partir des deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I, 2018-2019 et EHCVM II, 2021-2022). La stratégie d'identification combine l'appariement par score de propension (PSM) et la double différence (estimateur PSM-DD de Heckman et al., 1997-1998), permettant de contrôler simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

La pauvreté multidimensionnelle des enfants est mesurée principalement selon l'approche N-MODA (7 dimensions, seuil $k = 4$, groupes d'âge 0-4, 5-14 et 15-17 ans), complétée par l'approche Alkire-Foster comme mesure de robustesse (6 indicateurs, seuil $k = 1/3$, poids égaux). En 2018-2019, l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle des enfants atteint 63,8 % selon la N-MODA ($A = 70,2\%$, $M_0 = 0,448$) et 62,0 % selon l'approche AF ; elle recule à 55,9 % et 56,3 % respectivement en 2021-2022. Le traitement est défini de façon stable : ménages bénéficiaires de transferts internationaux aux deux vagues (681 ménages) contre ménages jamais bénéficiaires (3 981), les switchers étant exclus de l'analyse causale.

Contrairement à l'hypothèse d'un effet réducteur, l'estimateur PSM-DD fournit un ATT de +0,073 ($p = 0,038$) sur l'incidence N-MODA et de +0,051 ($p = 0,097$) sur l'incidence Alkire-Foster : sur la période 2018-2021, marquée par la crise de la COVID-19, la pauvreté multidimensionnelle des enfants des ménages bénéficiaires a reculé *moins vite* que celle des enfants de ménages comparables jamais bénéficiaires. La direction de cet écart est robuste au choix de la méthode d'appariement (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper), mais pas sa significativité statistique, ce qui commande une interprétation prudente : dépendance aux transferts comme facteur de vulnérabilité face au choc COVID sur les revenus des diasporas, sélection dynamique résiduelle liée au motif assurantiel des transferts, et coûts de l'absence parentale.

La décomposition par dimension éclaire ces mécanismes : l'éducation est la seule dimension au signe favorable aux bénéficiaires (ATT = -0,029, $p = 0,083$), cohérente avec un investissement prioritaire des transferts dans la scolarisation, tandis que la protection de l'enfant – qui inclut la séparation d'avec les parents – se dégrade relativement (ATT = +0,034, $p = 0,051$). L'écart défavorable se concentre sur le milieu rural, les garçons et les enfants de 0-4 ans.

Ces résultats suggèrent que les transferts de migrants au Sénégal ne constituent pas, à eux seuls, un instrument de réduction de la pauvreté multidimensionnelle des enfants – la dépendance à leur égard pouvant même devenir un facteur de vulnérabilité en période de crise – et plaident pour des politiques combinant réduction des coûts de transaction, protection sociale contracyclique des ménages récipiendaires et renforcement de la

complémentarité entre transferts privés et services publics.

Mots-clés : pauvreté multidimensionnelle des enfants, N-MODA, transferts de migrants, Sénégal, EHCVM, appariement par score de propension (PSM), double différence (DD), Alkire-Foster.

ABSTRACT

This paper estimates the causal impact of migrant remittances on child multidimensional poverty in Senegal using two rounds of the Harmonized Household Living Standards Survey (EHCVM I, 2018-2019 and EHCVM II, 2021-2022). The identification strategy combines propensity score matching (PSM) and difference-in-differences (PSM-DiD estimator of Heckman et al., 1997-1998), simultaneously addressing selection bias on observables and time-invariant unobservable fixed effects.

Child multidimensional poverty is measured primarily using the N-MODA approach (7 dimensions, threshold $k = 4$, age groups 0-4, 5-14 and 15-17 years), with the Alkire-Foster method as a robustness check (6 indicators, threshold $k = 1/3$, equal weights). In 2018-2019, the incidence of child multidimensional poverty reaches 63.8% under N-MODA ($A = 70.2\%$, $M_0 = 0.448$) and 62.0% under the AF approach, declining to 55.9% and 56.3% respectively by 2021-2022. Treatment is defined as a stable status : households receiving international remittances in both waves (681 households) versus never-recipient households (3,981), with switchers excluded from the causal analysis.

Contrary to the hypothesis of a poverty-reducing effect, the PSM-DiD estimator yields an ATT of +0.073 ($p = 0.038$) for the N-MODA incidence and +0.051 ($p = 0.097$) for the Alkire-Foster incidence : over the 2018-2021 period, marked by the COVID-19 crisis, child multidimensional poverty declined *more slowly* among children of recipient households than among children of comparable never-recipient households. The direction of this gap is robust to the choice of matching algorithm (k-nearest neighbors, Epanechnikov kernel, caliper), but its statistical significance is not, which calls for a cautious interpretation : remittance dependence as a vulnerability factor during the COVID shock to diaspora incomes, residual dynamic selection related to the insurance motive of remittances, and the costs of parental absence.

Disaggregation by dimension sheds light on these mechanisms : education is the only dimension favoring recipient children (ATT = -0.029 , $p = 0.083$), consistent with households prioritizing investment in schooling, while child protection – which includes separation from parents – deteriorates in relative terms (ATT = $+0.034$, $p = 0.051$). The unfavorable gap is concentrated in rural areas, among boys, and among children aged 0-4.

These findings suggest that remittances to Senegal do not, by themselves, constitute an instrument for reducing child multidimensional poverty – dependence on them may even become a vulnerability factor in times of crisis – and point to the need for policies combining lower remittance transaction costs, countercyclical social protection for recipient households, and stronger complementarity between private transfers and public services.

Keywords : child multidimensional poverty, N-MODA, remittances, Senegal, EHCVM,

propensity score matching (PSM), difference-in-differences (DiD), Alkire-Foster.

SOMMAIRE

Décharge	i
Dedicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	vi
Liste des abréviations	xi
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	4
2 Données et méthodologie	18
3 Statistiques descriptives	30
4 Résultats des estimations	38
5 Discussion	45
Conclusion et recommandations	51
Annexes	55
Annexe A Validité de l'hypothèse de tendances parallèles et tests complémentaires	55
Annexe B Méthodologie N-MODA Sénégal - Matrice des indicateurs	58
Annexe C Pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle - analyse croisée	63
Références bibliographiques	66
Table des matières	71

TABLE DES FIGURES

1	Évolution de l'incidence N-MODA et Alkire-Foster entre EHCVM I et EHCVM II	33
2	Taux de privation par dimension N-MODA - EHCVM I vs EHCVM II .	35
3	Incidence N-MODA par groupe d'âge et milieu de résidence (EHCVM I, 2018-2019)	36
4	Incidence N-MODA par région - Sénégal, EHCVM I (2018-2019)	37
5	Distribution du score de propension - ménages traités et non traités (EHCVM I, panel vrai)	40
6	Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM-DD, IC 95 %)	43
7	Diagramme de Venn - pauvreté monétaire et N-MODA (EHCVM I, 2018-2019)	65

LISTE DES TABLEAUX

1	Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi (PanelHH)	19
2	Covariables du modèle de propension et sources EHCVM	21
3	Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche Alkire-Foster	23
4	Dimensions, indicateurs et seuils de privation – N-MODA Sénégal (ANSD/UNICEF 2024)	25
5	Caractéristiques des ménages - EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)	30
6	Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018-2019)	31
7	Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0–17 ans, %)	34
8	Taux de pauvreté N-MODA par groupe d'âge - EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)	36
9	Modèle probit pour l'estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019)	39
10	Équilibre des covariables avant et après appariement PSM ($k = 4$, niveau ménage)	41
11	Estimations par double différence (DD brute, sans appariement, effectifs bruts)	41
12	Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle - estimateur PSM-DD (ATT)	42
13	Sensibilité de l'ATT PSM-DD au choix de la méthode d'appariement	43
14	Sensibilité de l'ATT PSM-DD au seuil inter-dimensionnel k (indicateur AF)	45
15	Hétérogénéité des effets par milieu de résidence, sexe et âge (PSM-DD)	46
16	Distribution des ATT placebo (200 réplifications, faux traitement aléatoire)	56
17	Comparaison ménages suivis et ménages perdus (attrition, EHCVM I)	57
18	Matrice N-MODA : indicateurs par dimension et groupe d'âge	59
19	Opérationnalisation des indicateurs N-MODA avec les variables EHCVM	61
20	Croisement pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle N-MODA (enfants 0–17 ans, EHCVM I, 2018-2019)	63

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
ATT	Average Treatment effect on the Treated (effet moyen sur les traités)
DD	Double Différence
DiD	Difference-in-Differences
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
ENSAE	École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
ICT	Information and Communication Technology
IDE	Investissement Direct Etranger
IDH	Indice de Développement Humain
IPM	Indice de Pauvreté Multidimensionnelle
MPI	Multidimensional Poverty Index
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODD	Objectifs de Développement Durable
OPHI	Oxford Poverty and Human Development Initiative
PIB	Produit Intérieur Brut
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PSM	Propensity Score Matching
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, se caractérise par une dépendance structurelle aux transferts de fonds envoyés par sa diaspora. Selon la Banque mondiale (BANQUE MONDIALE, 2023), ces flux représentent entre 10 et 12% du produit intérieur brut sénégalais, dépassant largement les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement. Cette réalité traduit l'ampleur des liens économiques qui unissent les ménages sénégalais à leurs membres établis à l'étranger – en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. La diaspora sénégalaise, estimée à plus de trois millions de personnes (M. NDIAYE & ROBIN, 2009), constitue ainsi un acteur économique majeur dont les envois de fonds conditionnent le quotidien de plusieurs centaines de milliers de ménages.

Parallèlement, la pauvreté infantile demeure l'un des défis les plus pressants du développement sénégalais. Selon les résultats de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages de 2021-2022 (ANSD, 2022), près de 37,5% de la population sénégalaise vit en dessous du seuil de pauvreté monétaire national, avec de fortes disparités entre milieux urbain et rural. Mais au-delà de la dimension monétaire, les enfants subissent des privations cumulées dans des domaines fondamentaux pour leur développement : l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau potable et à l'assainissement. Ces privations multiples, qui échappent aux mesures traditionnelles basées sur le revenu ou la consommation, ont des conséquences durables sur le capital humain et les perspectives d'avenir des générations futures.

La question de l'impact des transferts de migrants sur le bien-être des enfants se situe à la jonction de ces deux réalités. Si plusieurs travaux ont documenté l'effet des remittances sur la scolarisation (ACOSTA, 2011 ; COX EDWARDS & URETA, 2003), la santé (AMUEDO-DORANTES & POZO, 2011 ; HILDEBRANDT & MCKENZIE, 2005) ou la consommation des ménages (ADAMS & PAGE, 2005 ; YANG, 2008), l'analyse de leur impact sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants – entendue comme la privation simultanée dans plusieurs dimensions du bien-être – reste insuffisamment explorée dans le contexte sénégalais. Cette lacune est d'autant plus notable que les bases de données disponibles offrent désormais des opportunités méthodologiques inédites pour aborder cette question de manière rigoureuse.

La principale difficulté méthodologique tient au biais de sélection : les ménages bénéficiaires de transferts diffèrent systématiquement des non-bénéficiaires sur des caractéristiques observables et inobservables, rendant toute comparaison naïve biaisée (voir section 1 pour une revue détaillée).

Pour surmonter cette difficulté, le présent travail combine deux méthodes d'évaluation d'impact : l'appariement par score de propension (PSM), introduit par ROSENBAUM et RUBIN, 1983 et opérationnalisé par HECKMAN et al., 1997, et la méthode de la

double différence (DD). La disponibilité de deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages – l'EHCVM I (2018-2019) et l'EHCVM II (2021-2022) – constitue une opportunité unique pour mettre en œuvre cette stratégie d'identification combinée. L'EHCVM II ayant suivi effectivement 86 % des ménages de la première vague (6 127 ménages identifiés par la variable **PanelHH**), il est possible d'observer les mêmes unités avant et après, ce qui renforce la crédibilité de l'hypothèse de tendances parallèles et permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

Question de recherche. Dans quelle mesure les transferts de migrants réduisent-ils la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal ?

Objectif général. Ce mémoire vise à évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, à partir des données EHCVM I et II, en mobilisant une approche PSM combinée à la double différence.

Objectifs spécifiques :

1. Construire un indice de pauvreté multidimensionnelle adapté aux enfants sénégalais selon l'approche N-MODA (National Multiple Overlapping Deprivation Analysis, ANSD/UNICEF), complétée par l'approche Alkire-Foster (ALKIRE & FOSTER, 2011) comme mesure de robustesse ;
2. Analyser l'évolution de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022), en distinguant les milieux de résidence et les régions ;
3. Estimer l'effet causal des transferts de migrants sur l'IPM-Enfant à l'aide de l'estimateur PSM-Double différence, et analyser l'hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le genre de l'enfant et la dimension de privation.

Hypothèses de recherche :

- H1 Nous testons si les transferts de migrants exercent un effet causal négatif et statistiquement significatif sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, après correction du biais de sélection par l'appariement PSM. L'alternative nulle est l'absence d'effet mesurable, ce qui peut résulter de montants insuffisants, de délais de transmission ou de barrières structurelles limitant la conversion des ressources monétaires en réductions de privations.
- H2 Nous testons si l'effet des transferts est hétérogène selon les dimensions de la pauvreté et le milieu de résidence. En particulier, l'éducation et la santé peuvent être des canaux d'investissement prioritaires, tandis que les dimensions liées aux infrastructures collectives (eau, assainissement) peuvent rester insensibles aux transferts privés en l'absence d'offre publique adéquate.

H3 La combinaison PSM-Double différence produit des estimations de l'effet causal moins biaisées que les approches naïves, en contrôlant à la fois la sélection observée et les facteurs inobservables stables dans le temps.

Ce mémoire s'articule en six sections. La section 1 dresse une revue de la littérature sur les transferts de migrants, la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les méthodes d'évaluation d'impact, en identifiant les lacunes auxquelles ce travail entend répondre. La section 2 présente les données EHCVM I et II ainsi que le cadre méthodologique : construction de l'IPM-Enfant (N-MODA comme approche principale, Alkire-Foster comme robustesse), et stratégie d'identification PSM-Double différence. La section 3 expose les statistiques descriptives sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les caractéristiques des ménages bénéficiaires. La section 4 présente les résultats des estimations PSM-DD. La section 5 discute la robustesse des résultats et l'hétérogénéité des effets. La section 6 conclut et formule des recommandations de politique économique.

1 REVUE DE LA LITTÉRATURE

Cette section passe en revue les travaux théoriques et empiriques pertinents pour notre problématique. Elle est organisée en deux parties complémentaires. La première partie établit le cadre conceptuel en examinant successivement la définition et les théories des transferts de migrants, puis les canaux par lesquels ces transferts peuvent réduire les privations infantiles – le cadre de mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants étant, quant à lui, présenté dans la section méthodologique (section 2). La seconde partie recense les résultats empiriques sur l'impact des transferts selon les différentes dimensions du bien-être de l'enfant, avant de dresser un bilan des lacunes méthodologiques que ce mémoire entend combler.

1.1. Revue théorique

Cette première partie établit les fondements théoriques de notre analyse. Elle présente d'abord les définitions et théories des transferts de migrants, puis les canaux théoriques par lesquels ces transferts peuvent agir sur les différentes dimensions du bien-être infantile.

1.1.1. Les transferts de migrants : définitions, ampleur et théories

Cette sous-section définit les transferts de migrants et en présente l'ampleur mondiale et sénégalaise, avant d'exposer les principaux cadres théoriques qui expliquent les motivations à transférer.

Les transferts de fonds des migrants, communément appelés *remittances* dans la littérature anglophone, désignent les fonds envoyés par des personnes résidant à l'étranger vers leur pays ou leur région d'origine. Le Fonds Monétaire International distingue trois composantes principales : les transferts courants des travailleurs migrants, les rémunérations des salariés et les transferts de patrimoine des migrants. Dans la présente étude, nous retenons une définition large incluant l'ensemble des envois de fonds privés, formels et informels, destinés aux ménages bénéficiaires résidant au Sénégal.

La mesure des transferts se heurte à d'importantes limites statistiques. Les flux transitant par des canaux informels – réseaux de confiance, transport physique d'espèces – échappent aux statistiques officielles. Au Sénégal, selon OCDE, 2017, les transferts informels pourraient représenter entre 30 et 50% du total des flux reçus. Cette sous-estimation systématique doit être gardée à l'esprit lors de l'interprétation des résultats empiriques.

Les transferts de fonds constituent l'un des flux financiers les plus importants vers les pays en développement, surpassant depuis 2010 les flux d'aide publique au développement (MAIMBO & RATHA, 2005). À l'échelle mondiale, BANQUE MONDIALE, 2023 estimait ces flux à près de 794 milliards de dollars en 2022, dont 626 milliards à

destination des pays à revenu faible et intermédiaire. Pour l'Afrique subsaharienne, ces flux atteignent environ 53 milliards de dollars en 2022, représentant en moyenne 3 à 5% du PIB régional, mais avec de fortes hétérogénéités nationales.

Le Sénégal figure parmi les pays d'Afrique de l'Ouest les plus dépendants de ces flux : les transferts y représentent structurellement 10 à 12 % du PIB, dépassant les IDE et l'aide publique au développement réunis (BANQUE MONDIALE, 2023). La résilience de ces flux a été démontrée lors de la crise sanitaire : après une contraction de 1,6 % en 2020, ils ont rebondi de 11,8 % en 2021 (BANQUE MONDIALE, 2020).

La littérature économique propose plusieurs cadres théoriques concurrents – mais non mutuellement exclusifs – pour expliquer les motivations des migrants à envoyer des fonds. Six familles d'explications se dégagent des revues de référence (AZAM & GUBERT, 2006 ; RAPOPORT & DOCQUIER, 2006) : l'altruisme, l'intérêt personnel, la diversification du risque au niveau du ménage, l'échange et le remboursement d'une dette implicite, l'assurance contre les chocs, et enfin l'investissement collectif dans la communauté d'origine. Chacune engendre des prédictions empiriques distinctes sur la sensibilité des transferts au revenu du migrant, au revenu du ménage receveur et à la durée de la migration – des prédictions qui importent directement pour ce mémoire, car le mobile dominant conditionne la manière dont les fonds reçus sont susceptibles d'être affectés au bien-être des enfants.

Le cadre théorique le plus ancien est le modèle altruiste, formulé par LUCAS et STARK, 1985 dans leur étude fondatrice sur le Botswana. Ce modèle postule que le migrant intègre le bien-être de son ménage d'origine dans sa propre fonction d'utilité : il tire une satisfaction directe de l'amélioration du niveau de vie des membres restés au pays, au même titre que de sa propre consommation. Ce cadre engendre des prédictions empiriques précises et testables. D'abord, les transferts doivent réagir positivement au revenu du migrant : plus celui-ci est aisé, plus il peut se permettre de transférer sans réduire sa propre consommation en deçà d'un seuil acceptable. Ensuite, et c'est la prédiction la plus discriminante, les transferts doivent réagir négativement au revenu du ménage receveur : un ménage d'origine plus pauvre, toutes choses égales par ailleurs, doit recevoir davantage, puisque l'utilité marginale d'un franc supplémentaire pour ce ménage est plus élevée. Les transferts jouent alors un rôle de redistribution intrafamiliale et, par extension, d'assurance implicite contre la pauvreté du ménage d'origine. Cette prédiction de sensibilité négative au revenu du receveur a été vérifiée dans de nombreux contextes, mais elle se heurte à une difficulté économétrique majeure : le revenu du ménage receveur est lui-même endogène, en partie déterminé par les transferts déjà perçus, ce qui complique l'identification causale du motif altruiste et explique le recours fréquent, dans la littérature récente, à des données de panel ou à des variables instrumentales pour isoler cet effet.

Le deuxième cadre théorique, celui de l'intérêt personnel (*self-interest*), prend le

contre-pied exact du modèle altruiste : il postule que le migrant transfère des fonds non par souci désintéressé du ménage d'origine, mais pour préserver ses propres droits sur les actifs familiaux (héritage, terre, logement) ou pour entretenir sa réputation et ses liens sociaux en vue d'un retour futur (RAPOPORT & DOCQUIER, 2006). Le migrant est alors mieux compris comme un investisseur qui protège un patrimoine ou une position sociale que comme un donateur désintéressé. Ce mobile engendre des prédictions très différentes du modèle altruiste : les transferts doivent dépendre avant tout de la richesse et de la capacité contributive du migrant, indépendamment du niveau de besoin du ménage receveur, et devraient être plus élevés lorsque les enjeux patrimoniaux (succession, propriété foncière) sont importants. ANTONIADES et al., 2013 apportent un test expérimental direct de ce contraste entre les deux mobiles : à partir d'un jeu du dictateur mesurant la propension à l'altruisme de 105 migrants indiens travaillant au Qatar, comparée ensuite à leurs transferts effectifs vers le Kerala, ils montrent que seul le revenu du migrant explique robustement le montant des transferts pour l'ensemble de l'échantillon – l'altruisme mesuré expérimentalement n'a pas de pouvoir explicatif significatif. Ce résultat s'inverse cependant pour le sous-groupe, représentant près de la moitié de leur échantillon, des migrants ayant une dette implicite envers leur famille (ayant financé leur propre migration) : pour ceux-ci, l'altruisme mesuré redevient un déterminant significatif des transferts, ce que les auteurs interprètent à l'aide d'un modèle à préférences dépendantes d'une référence. Ce résultat suggère que l'intérêt personnel et l'altruisme ne sont pas des mobiles mutuellement exclusifs mais coexistent, leur poids relatif dépendant du contexte relationnel et de l'histoire financière du migrant avec son ménage d'origine – une hétérogénéité que l'on retrouvera dans les tests empiriques discriminant les mobiles plus loin dans cette section.

La nouvelle économie des migrations de travail (NELM), formulée par STARK et BLOOM, 1985, opère une rupture théorique majeure par rapport aux deux modèles précédents en substituant à l'acteur individuel maximisateur le ménage comme unité de décision pertinente. Dans ce cadre, la migration n'est pas le choix individuel d'un membre isolé du ménage, mais le résultat d'un arrangement contractuel implicite négocié collectivement : le ménage envoie l'un de ses membres migrer non pas uniquement pour en tirer un revenu supplémentaire, mais pour diversifier son portefeuille de sources de revenus et se prémunir contre les défaillances des marchés locaux du crédit et de l'assurance, particulièrement sévères dans les pays en développement. Les transferts sont alors la contrepartie de cet arrangement : le migrant rembourse implicitement le ménage qui a financé son départ (éducation, coûts de transport, réseau social mobilisé), tout en fournissant une assurance de fait contre les chocs de revenu agricole ou climatique auxquels le ménage d'origine reste exposé. Ce cadre a l'avantage d'expliquer des faits que le modèle purement altruiste peine à rendre compte, notamment la persistance des transferts même lorsque le revenu du ménage d'origine s'améliore, ou le choix stratégique

de la destination du migrant (villes vs pays étrangers, marchés du travail peu corrélés au marché d'origine) pour maximiser la diversification du risque. La NELM a ouvert la voie à une abondante littérature empirique sur les effets d'assurance informelle des transferts, dont plusieurs études discutées ci-dessous.

Un quatrième mobile relève de l'échange contractuel et du remboursement d'une dette implicite. RAPOPORT et DOCQUIER, 2006, dans leur revue de référence de la littérature théorique et empirique sur les transferts, en font une catégorie à part entière, distincte de l'altruisme comme de l'intérêt patrimonial. Dans ce cadre, le migrant et son ménage d'origine sont liés par un contrat implicite : le ménage a financé les coûts initiaux de la migration (frais de scolarité ayant permis l'obtention d'un emploi qualifié, coût du voyage, réseau social mobilisé pour l'installation), et les transferts constituent la contrepartie de cet investissement, au même titre qu'un remboursement de prêt assorti d'un intérêt implicite. Une variante de ce mobile, également recensée par RAPOPORT et DOCQUIER, 2006, envisage les transferts comme la rémunération de services rendus par le ménage d'origine au migrant : garde des enfants restés au pays, entretien d'un bien immobilier, gestion d'une exploitation agricole ou prise en charge des parents âgés. Cette famille de motifs engendre une prédiction distinctive et testable : contrairement au modèle altruiste où les transferts devraient perdurer tant que le besoin du ménage receveur existe, la logique du remboursement de dette prédit que les transferts diminuent au fil du temps à mesure que la dette est apurée, ou suivent un profil en cloche croissant puis décroissant avec la durée de la migration – une prédiction que plusieurs études empiriques nationales, présentées plus loin, permettent précisément de tester.

Le cinquième mobile, celui du précautionnement et de l'assurance, prolonge empiriquement le cadre de la NELM. GUBERT, 2002, dans une étude pionnière conduite auprès des ménages maliens de la région de Kayes, en opérationnalise le volet assurantiel. Elle montre que les transferts jouent un rôle d'assurance informelle contre les chocs idiosyncratiques et covariants affectant le ménage d'origine (mauvaise récolte, maladie, décès du bétail) : ils augmentent significativement en période de choc négatif, un comportement incompatible avec un mobile de pur échange ou d'investissement patrimonial, mais parfaitement cohérent avec le cadre de l'aversion au risque et de la co-assurance intrafamiliale. Le migrant agit alors comme un assureur résiduel pour les siens, complétant ou se substituant aux marchés formels d'assurance absents ou incomplets en zone rurale africaine. Ce résultat a été confirmé et affiné dans le contexte sénégalais par plusieurs travaux ultérieurs, notamment FALL, 2010, qui montre que les ménages situés dans les zones à forte émigration parviennent à mieux lisser leur consommation face aux chocs pluviométriques grâce aux transferts reçus, ce qui constitue une évidence indirecte mais robuste du canal assurantiel dans le contexte ouest-africain particulièrement pertinent pour ce mémoire. La principale limite empirique de ce mobile tient cependant à la difficulté de distinguer un choc négatif transitoire (qui devrait déclencher un transfert

ponctuel) d'un choc persistant (qui pourrait au contraire décourager le transfert si le migrant anticipe que le ménage d'origine ne pourra jamais rembourser ce soutien), ce qui explique la diversité des résultats empiriques rapportée plus loin selon les contextes migratoires étudiés.

La dernière famille d'explications, moins explorée dans la littérature mais particulièrement pertinente pour le Sénégal, envisage les transferts comme un investissement stratégique et collectif : elle les analyse non plus comme un flux bilatéral entre le migrant et son ménage, mais comme un instrument d'investissement collectif dans le capital social et physique de la communauté d'origine. Les associations de migrants – tontines, fédérations villageoises, associations de ressortissants organisées par région ou par village d'origine – collectent des fonds auprès de leurs membres établis à l'étranger et les affectent au financement d'infrastructures locales : puits et forages, mosquées, écoles, dispensaires, routes d'accès. Ce canal collectif, documenté par AZAM et GUBERT, 2006 pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, se distingue des mobiles individuels précédents sur un point essentiel : il peut produire des effets diffus sur l'ensemble des ménages d'une communauté, y compris ceux qui ne reçoivent aucun transfert privé direct, par le biais de l'amélioration des infrastructures et des services publics locaux. Cette dimension collective est particulièrement documentée au Sénégal, où les associations de ressortissants originaires de la vallée du fleuve Sénégal et de la région de Kolda financent traditionnellement des infrastructures communautaires, suggérant que l'impact des transferts sur le bien-être des enfants pourrait ne pas se limiter aux seuls ménages bénéficiaires directs identifiés par la variable de traitement de ce mémoire – une limite méthodologique discutée en section 5.

Les tests empiriques de ces différents mobiles restent difficiles à départager tant leurs prédictions se recoupent (RAPOPORT & DOCQUIER, 2006), mais plusieurs études nationales apportent des éléments de discrimination. PIRACHA et SARAOGI, 2011, en Moldavie, montrent que la probabilité et le montant des transferts croissent avec la durée de la migration puis diminuent ensuite, un profil en cloche cohérent avec un mobile mixte d'assurance et de remboursement de dette plutôt que d'altruisme pur. de BRAUW et al., 2013, sur des migrants internes suivis en Éthiopie, trouvent que les transferts répondent davantage aux chocs de revenu du ménage d'origine qu'à la richesse du migrant, confirmant le rôle assurantiel documenté par GUBERT, 2002 au Mali. À l'inverse, SCHIOPU et SIEGFRIED, 2006, pour la région de voisinage européen, et HENRY et al., 2009, pour la Jamaïque, trouvent des transferts plus sensibles au revenu du migrant qu'à celui du ménage receveur, plus conforme à un mobile altruiste ou d'échange. Cette hétérogénéité des résultats selon les contextes migratoires justifie de ne pas privilégier a priori un mobile unique dans l'interprétation des résultats de ce mémoire.

En pratique, ces motivations se combinent et varient selon les caractéristiques des

ménages et des migrants. AZAM et GUBERT, 2006, dans une revue de la littérature africaine, montrent que l'altruisme et l'assurance dominant parmi les mobiles identifiés, et que les effets sur le bien-être sont globalement positifs, quoique très hétérogènes selon le niveau de revenu initial du ménage, la destination du migrant et la régularité des envois.

1.1.2. Canaux d'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants

Cette sous-section fait le lien entre la théorie et l'analyse empirique en identifiant, dimension par dimension, les mécanismes par lesquels les transferts de migrants peuvent réduire la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Ces canaux guident la construction des variables de résultat et l'interprétation des estimations présentées aux sections suivantes.

La théorie des capacités (SEN, 1999) – dont l'opérationnalisation en mesures de pauvreté multidimensionnelle est détaillée dans la section méthodologique – et les travaux empiriques permettent d'identifier six canaux principaux par lesquels les transferts de migrants agissent sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Ces canaux correspondent, à peu de choses près, aux dimensions de l'indice N-MODA construit dans ce mémoire, ce qui permettra d'interpréter les effets estimés par dimension à la lumière des mécanismes décrits ici.

Les deux premiers canaux relèvent de l'investissement direct en capital humain. En matière d'éducation, les transferts lèvent la contrainte de liquidité qui empêche les ménages pauvres d'investir dans la scolarisation même lorsque ses rendements privés sont positifs : ils financent les frais de scolarité, les uniformes et les fournitures, tout en réduisant le recours au travail des enfants qui concurrence la fréquentation scolaire (ACOSTA, 2011 ; COX EDWARDS & URETA, 2003), conformément au modèle altruiste de transfert (LUCAS & STARK, 1985). Sur le plan sanitaire, l'accroissement du revenu disponible permet aux ménages bénéficiaires d'accéder aux consultations médicales, aux médicaments et à la vaccination, dépenses souvent sacrifiées en premier lorsque le budget se contracte (AMUEDO-DORANTES & POZO, 2011 ; HILDEBRANDT & MCKENZIE, 2005). Un canal nutritionnel prolonge ce mécanisme sanitaire : les transferts modifient directement la structure de la consommation alimentaire, en augmentant les dépenses en aliments diversifiés et en améliorant le suivi de la croissance des jeunes enfants (CALERO et al., 2009), ce qui touche la dimension de privation la plus critique pour la petite enfance.

Les trois canaux suivants passent par l'investissement dans l'habitat et son environnement immédiat. S'agissant de l'accès à l'eau, une partie des fonds reçus est affectée à des investissements dans le logement, notamment au raccordement au réseau d'eau ou à l'acquisition d'équipements de stockage améliorés (GUBERT, 2002 ; YANG, 2008).

Pour l'assainissement, les transferts financent la construction ou l'amélioration des toilettes et latrines, permettant d'accéder à des infrastructures sanitaires conformes aux normes internationales JMP (AZAM & GUBERT, 2006 ; COMBES & EBEKE, 2011). Enfin, motivés par un souci d'assurance et de prestige social (GUBERT, 2002 ; STARK & BLOOM, 1985), les ménages bénéficiaires investissent dans la rénovation des matériaux de construction et l'agrandissement du logement, ce qui réduit le surpeuplement et améliore la salubrité du cadre de vie des enfants. Ces trois canaux ont en commun d'exiger des montants transférés suffisamment importants et réguliers pour financer des investissements indivisibles : on peut donc s'attendre à ce qu'ils réagissent moins vite aux transferts que les canaux de consommation courante, et qu'ils restent conditionnés à l'existence d'une offre locale (réseau d'adduction, artisans, matériaux) que les fonds privés ne peuvent créer à eux seuls.

Ces canaux ne sont pas mutuellement exclusifs : un ménage bénéficiaire peut simultanément améliorer son alimentation, rénover son logement et financer la scolarisation de ses enfants. L'intensité relative de chaque canal dépend du montant, de la régularité des transferts et du contexte socio-économique du ménage. L'approche multidimensionnelle adoptée dans ce mémoire permet précisément de capturer l'ensemble de ces effets et d'évaluer leur ampleur relative.

1.2. Revue empirique

Cette seconde partie recense les résultats empiriques de la littérature sur l'impact des transferts de migrants sur le bien-être des enfants. Elle examine successivement les effets documentés sur chaque grande dimension de la pauvreté multidimensionnelle - pauvreté monétaire, éducation, santé, logement - avant de dresser un bilan des travaux portant directement sur la pauvreté multidimensionnelle et d'identifier les lacunes que ce mémoire cherche à combler.

1.2.1. *Impact des transferts sur le bien-être des ménages*

Cette sous-section passe en revue les travaux empiriques sur l'effet des transferts sur les différentes composantes du bien-être des enfants : pauvreté monétaire des ménages, scolarisation, santé et conditions de logement.

La relation entre transferts de migrants et réduction de la pauvreté monétaire est l'une des plus documentées dans la littérature du développement. ADAMS et PAGE, 2005, à partir d'un échantillon de 71 pays en développement, trouvent qu'une augmentation de 10% de la part des transferts dans le PIB est associée à une baisse de 3,5% de la proportion de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour. ACOSTA et al., 2008, pour l'Amérique latine, confirment un effet réducteur de la pauvreté monétaire, bien que l'effet sur les inégalités soit ambigu en raison de la sélection positive des migrants.

Ces résultats globaux masquent une hétérogénéité considérable. TAYLOR et al., 2008

montrent pour le Mexique que les transferts réduisent la pauvreté dans les zones à forte émigration mais peuvent accroître les inégalités si les ménages aisés sont sur-représentés parmi les familles de migrants. Dans le contexte africain, AZAM et GUBERT, 2006 concluent à un effet positif mais modeste sur la pauvreté monétaire, fortement atténué par les coûts de transaction élevés des transferts formels et la dépendance aux canaux informels.

Pour l'Afrique de l'Ouest spécifiquement, les résultats sont contrastés. COMBES et EBEKE, 2011 montrent, à partir de données de panel couvrant plusieurs pays de l'UEMOA, que les transferts réduisent la volatilité de la consommation des ménages et ont un effet réducteur sur la pauvreté transitoire, mais un effet plus faible sur la pauvreté chronique. Au Sénégal, les rares études disponibles (FALL, 2010) suggèrent que les ménages bénéficiaires ont une consommation par tête supérieure de 15 à 25% à celle des non-bénéficiaires, mais que cet écart est partiellement expliqué par des caractéristiques non observables des ménages migrants. Plus récemment, A. S. NDIAYE et ARAAR, 2024 mobilisent des méthodes d'estimation paramétriques et non paramétriques de correction du biais de sélection sur données sénégalaises et montrent que la migration et les transferts réduisent la participation au marché du travail des membres restés au pays, tout en favorisant leur accumulation de capital humain – un résultat qui souligne la nécessité, également retenue dans ce mémoire, de corriger le biais de sélection propre aux ménages migrants avant d'interpréter causalement l'effet des transferts. Du côté de l'offre, CARRASCO et OBUĆINA, 2023 mobilisent les enquêtes longitudinales MAFE et MESE (2008 et 2011) sur les migrants sénégalais en Espagne et estiment, séparément pour les hommes et les femmes, des modèles de survie (estimateur de Kaplan-Meier complété par une analyse multivariée) de la probabilité de transférer des fonds. Ils montrent que l'insertion sur le marché du travail du migrant est le déterminant le plus robuste de l'envoi de transferts, et qu'une fois initiés, les transferts sont rarement interrompus – un résultat qui légitime, pour notre propre stratégie d'identification, l'hypothèse que le statut de bénéficiaire d'un ménage varie peu à court terme et peut être traité comme relativement stable entre deux vagues d'enquête rapprochées.

La littérature empirique sur l'effet des transferts sur la scolarisation des enfants est abondante mais révèle des résultats contrastés. COX EDWARDS et URETA, 2003, dans une étude portant sur le Salvador, montrent qu'un accroissement des transferts reçus réduit significativement la probabilité d'abandon scolaire, avec des effets plus marqués pour les enfants du secondaire. L'effet passe par la levée de la contrainte de liquidité, qui empêche les ménages pauvres d'investir dans l'éducation de leurs enfants même lorsque les rendements privés sont positifs.

ACOSTA, 2011 confirment ces résultats pour le même pays et montrent que les transferts permettent également de réduire le travail des enfants, libérant du temps pour la fréquentation scolaire. Pour les Philippines, YANG, 2008 exploite les chocs sur

les taux de change comme variation exogène des transferts et trouve un effet positif et significatif sur la fréquentation scolaire, particulièrement pour les enfants issus des ménages les plus pauvres.

En Afrique subsaharienne, GYIMAH-BREMPPONG et ASIEDU, 2013 trouvent, pour le Ghana, que les ménages bénéficiaires de transferts ont des enfants avec des taux de scolarisation au primaire plus élevés, et que cet effet est plus prononcé en milieu rural. En revanche, pour l'Afrique de l'Ouest, AZAM et GUBERT, 2006 signalent que l'effet positif sur la scolarisation est souvent conditionnel à l'existence d'écoles accessibles et de qualité, ce qui n'est pas toujours garanti dans les zones rurales éloignées. Dans le cas sénégalais, la coexistence de l'école publique et des *daara* (écoles coraniques) complexifie l'interprétation des indicateurs de scolarisation : un enfant non-scolarisé au sens formel peut être effectivement instruit dans une structure informelle (UNICEF, 2016). Pour l'Équateur, BUCHELI et al., 2018 nuancent ce tableau globalement positif. En exploitant le recensement équatorien de 2010 à travers un modèle probit bivarié corrigeant l'endogénéité du statut de bénéficiaire, ils montrent que l'effet des transferts sur la scolarisation secondaire varie fortement selon le genre, le milieu de résidence et le niveau de richesse du ménage : l'effet est positif pour les garçons pauvres en milieu urbain, mais négatif pour les filles en milieu rural, et devient non significatif dans les ménages les plus aisés. Ce résultat illustre l'importance de désagréger les effets selon les caractéristiques du ménage et de l'enfant plutôt que de n'estimer qu'un effet moyen, une logique que ce mémoire reprend dans l'analyse d'hétérogénéité par milieu, sexe et groupe d'âge.

Les résultats sont moins univoques pour l'Afrique francophone. MANSURI, 2006 trouve, pour le Pakistan, que la migration du père peut paradoxalement réduire la scolarisation des enfants, notamment des filles, en l'absence du tuteur principal du ménage. Cet effet d'"absentéisme parental" est potentiellement important dans le contexte sénégalais où la migration masculine est dominante et où la supervision parentale joue un rôle clé dans la décision de scolarisation des filles. La revue de littérature de CORTÉS, 2007 pour l'UNICEF systématise précisément cette distinction entre effet de la migration et effet des transferts : à partir des cas dominicain (Amuedo-Dorantes et Pozo) et salvadorien (Edwards Cox et Ureta, Córdova), elle montre que si l'absence du parent migrant a un effet perturbateur sur la scolarité, en particulier au primaire, les transferts reçus ont un effet compensateur qui tend à réduire les écarts scolaires, notamment via l'alphabétisation (une hausse de 1 % des transferts réduisant l'analphabétisme des 6-14 ans de 5,4 % au Mexique selon López, 2005, cité par CORTÉS, 2007).

HILDEBRANDT et MCKENZIE, 2005 ont été parmi les premiers à documenter l'effet des transferts sur la santé infantile, en utilisant les données mexicaines. Leurs résultats indiquent que les enfants des ménages bénéficiaires de transferts présentent une mortalité

infantile plus faible, un poids à la naissance plus élevé et une meilleure couverture vaccinale. Ces effets passent principalement par l'augmentation des dépenses de santé et l'amélioration des conditions de logement.

AMUEDO-DORANTES et POZO, 2011 confirment, également pour le Mexique, que les transferts accroissent significativement les dépenses de santé préventive des ménages. Ils montrent que cet effet est plus fort pour les ménages ruraux et les ménages à faibles revenus initiaux. ANTMAN, 2013 nuance ces résultats en signalant que l'absence du parent migrant peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale des enfants, en raison d'un manque de supervision et de soutien émotionnel. La synthèse de la littérature réalisée par CORTÉS, 2007 pour l'UNICEF confirme ce caractère séquentiel de l'effet santé : les études qu'elle recense (notamment Kanaiaupuni et Donato) montrent qu'un effet négatif initial de la désorganisation familiale sur la santé des enfants, observé dans la première période suivant le départ du migrant, tend à être compensé dans un second temps par l'amélioration de l'accès aux structures de santé que permettent les transferts reçus – un profil temporel qui rejoint la distinction entre effet du transfert et effet de l'absence parentale discutée plus loin dans cette revue.

CALERO et al., 2009 étudient le cas équatorien et trouvent que les transferts augmentent les dépenses de santé, tout en réduisant la probabilité que les enfants souffrent de retard de croissance. Ces effets sont conditionnels à l'existence de services de santé accessibles, ce qui soulève la question de la complémentarité entre les transferts privés et les investissements publics en infrastructure. FONTENLA et SUÁREZ, 2022 confirment cet effet pour les jeunes enfants équatoriens (0-5 ans) à partir des enquêtes ménages 2005-2006 et 2013-2014, en instrumentant la réception de transferts pour corriger son endogénéité : les ménages bénéficiaires consacrent une part significativement plus élevée de leur budget à l'alimentation et à la santé, mais l'effet est concentré sur la moitié la plus aisée de la distribution des richesses et sur les garçons, sans effet détectable pour les ménages les plus pauvres.

En Afrique de l'Ouest, MILLOGO et al., 2024 confirment, pour le Burkina Faso et en corrigeant l'endogénéité du statut migratoire par un modèle à traitement endogène (*endogenous treatment effect*), un effet positif des transferts sur les indicateurs de santé infantile, renforçant la plausibilité d'un canal similaire au Sénégal. Sur la dimension nutritionnelle spécifiquement, DAVIS et BRAZIL, 2016 exploitent les enquêtes LSMS guatémaltèques et instrumentent la migration du chef de ménage par la prévalence migratoire historique issue du recensement de 2002 : l'effet des transferts sur les indicateurs anthropométriques des enfants restés au pays est positif lorsque le père migrant reste rattaché au ménage nucléaire, mais s'atténue voire s'inverse lorsque son absence s'accompagne d'une recomposition du ménage d'accueil. Ce résultat souligne la nécessité de distinguer, dans l'interprétation causale, l'effet du transfert monétaire proprement dit de l'effet de l'absence parentale qu'il accompagne – une distinction

que la stratégie PSM-DD de ce mémoire ne permet pas de lever mais qui est discutée comme limite en section 5. Dans un registre plus large associant santé et éducation, BOUOYOUR et MIFTAH, 2016 montrent, pour le Maroc, un effet globalement positif des transferts sur l'accumulation de capital humain des enfants, confirmant que les canaux sanitaire et éducatif documentés séparément dans cette revue s'articulent souvent au sein d'un même processus d'investissement familial.

Au-delà de l'éducation et de la santé, les transferts influencent les conditions de logement et d'accès aux services de base, qui constituent des dimensions importantes de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. YANG, 2008 montre que les transferts accroissent significativement les dépenses de rénovation du logement au sein des ménages philippins. COMBES et EBEKE, 2011 trouvent que les transferts stabilisent la consommation des ménages en période de choc, ce qui bénéficie indirectement aux enfants en maintenant un niveau minimal d'accès aux biens essentiels.

Dans le contexte africain, plusieurs travaux ont montré que les transferts sont fréquemment utilisés pour améliorer les conditions de logement (construction, rénovation) et accéder à l'eau potable et à l'assainissement (AZAM & GUBERT, 2006 ; GUBERT, 2002). Ces investissements peuvent avoir un impact direct sur les dimensions non-éducatives et non-sanitaires de la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

1.2.2. Effets ambigus et limites : la mise en garde de la littérature qualitative

Les canaux d'impact recensés ci-dessus dressent un tableau largement positif des transferts sur le bien-être des enfants. Cette lecture doit cependant être nuancée par la synthèse de littérature académique et institutionnelle réalisée par CORTÉS, 2007 pour la Division des politiques et de la planification de l'UNICEF, qui met en garde contre une vision trop unilatéralement favorable. S'appuyant sur des études de cas menées en Équateur, au Mexique, aux Philippines et en Syrie, cette synthèse souligne d'abord que la migration et les transferts sont indissociables : si les transferts améliorent le bien-être matériel de l'enfant, la migration d'un ou des deux parents qui les génère met simultanément en péril son développement affectif et psychologique, du fait du manque d'encadrement parental. Plusieurs études de cas anthropologiques recensées par CORTÉS, 2007 signalent un risque accru de traite et d'exploitation des enfants livrés à la garde d'adultes autres que leurs parents, particulièrement documenté en Albanie et en Moldavie.

La dimension de genre constitue un second point d'attention. CORTÉS, 2007 montre que la migration féminine, si elle peut accroître l'autonomie économique des femmes migrantes, expose simultanément les femmes restées au pays et les migrantes elles-mêmes à un "triple désavantage" cumulant inégalités de genre, de race et de statut migratoire (UNRISD, cité par CORTÉS, 2007). Dans les ménages où la mère migre,

les pères assument de nouvelles responsabilités domestiques et éducatives, avec des effets contrastés selon les études sur la qualité de la prise en charge des enfants. Enfin, cette synthèse relève des effets économiques et sociaux plus larges susceptibles d'affecter indirectement le bien-être des enfants : les transferts peuvent accroître les inégalités de revenu au sein d'une même communauté, exercer une pression sur les ménages non-bénéficiaires pour qu'ils envoient à leur tour un membre à l'étranger, et modifier les habitudes de consommation au point de stigmatiser les enfants des ménages bénéficiaires dans les communautés rurales aux normes culturelles établies. La littérature reste également divisée sur l'existence d'une "culture de dépendance" aux transferts qui découragerait l'initiative individuelle des ménages receveurs, un effet que certains auteurs contestent. Ces mises en garde ne remettent pas en cause l'intérêt d'étudier l'effet des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, mais invitent à une interprétation prudente d'un éventuel effet nul ou modeste dans les résultats de ce mémoire : celui-ci pourrait refléter non l'absence d'effet du transfert monétaire, mais la compensation partielle d'un effet positif du transfert par les coûts psychosociaux de l'absence parentale qui l'accompagne.

1.2.3. Synthèse de la revue empirique

Au terme de ce parcours des études empiriques – qui couvrent l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique subsaharienne, et mobilisent des données d'enquêtes ménages, de recensements et de panels avec des stratégies d'identification variées (variables instrumentales, modèles à traitement endogène, corrections de sélection, appariement) – trois enseignements se dégagent pour ce mémoire. Premièrement, la quasi-totalité des études crédibles mobilisent une stratégie de correction de l'endogénéité (variable instrumentale, traitement endogène, correction de sélection ou appariement), confirmant que la comparaison naïve bénéficiaires/non-bénéficiaires est disqualifiée. Deuxièmement, les effets sont systématiquement hétérogènes – selon le genre, le milieu, la richesse du ménage ou le statut migratoire du parent – ce qui justifie l'analyse d'hétérogénéité conduite au chapitre 5. Troisièmement, aucune étude recensée ne combine mesure multidimensionnelle de la pauvreté infantile et identification sur panel en Afrique de l'Ouest : c'est la lacune que ce mémoire comble.

1.2.4. Transferts et pauvreté multidimensionnelle : bilan et lacunes

Cette sous-section clôt la revue empirique en recensant les rares travaux qui analysent l'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle dans son ensemble, en discutant les stratégies d'identification causale disponibles, et en précisant la contribution originale de ce mémoire.

Les travaux qui analysent directement l'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle – et non sur ses composantes prises isolément – restent rares. ACOSTA et al., 2008 construisent un indicateur composite pour l'Amérique latine et trouvent

un effet négatif des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle, mais leurs résultats souffrent de l'endogénéité des transferts. MCKENZIE et SASIN, 2007 passent en revue les défis méthodologiques posés par cette littérature et concluent que la plupart des estimations sont biaisées à la hausse en raison de la sélection des ménages migrants.

La principale difficulté méthodologique de cette littérature tient au biais de sélection : les ménages qui reçoivent des transferts diffèrent systématiquement des ménages non-bénéficiaires, en termes de caractéristiques observables (niveau d'éducation, localisation, accès au crédit) et inobservables (réseaux sociaux, propension à migrer, qualité des liens familiaux, aversion au risque). Une estimation naïve de l'effet des transferts sur la pauvreté infantile est donc biaisée à la fois par la sélection positive (migrants plus éduqués) et la sélection négative (familles envoyant le migrant le plus apte).

Plusieurs stratégies d'identification ont été utilisées dans la littérature. La variable instrumentale est la plus robuste théoriquement : YANG, 2008 exploite les chocs exogènes sur les taux de change, et ACOSTA, 2011 utilisent la densité historique des réseaux de migrants comme instrument. Ces stratégies, bien qu'efficaces, requièrent des instruments crédibles qui ne sont pas facilement disponibles dans le contexte sénégalais.

La régression sur discontinuité a été utilisée par certains travaux exploitant des seuils réglementaires d'accès aux transferts ou de droit à la migration (MCKENZIE & SASIN, 2007), mais son application reste limitée à des contextes spécifiques.

L'appariement par score de propension (PSM), introduit par ROSENBAUM et RUBIN, 1983 et développé par HECKMAN et al., 1997, constitue une alternative crédible lorsque des instruments exogènes valides ne sont pas disponibles. Le PSM permet de contrôler les différences observables entre bénéficiaires et non-bénéficiaires, en construisant un groupe de comparaison statistiquement comparable au groupe traité sous l'hypothèse d'indépendance conditionnelle. CALIENDO et KOPEINIG, 2008 offrent un guide méthodologique complet pour sa mise en œuvre et le test de la qualité de l'appariement.

L'estimateur PSM-DD combine ces deux approches : le PSM corrige le biais de sélection sur les observables, tandis que la double différence (DD) neutralise les effets fixes inobservables stables dans le temps (HECKMAN et al., 1998 ; SMITH & TODD, 2005). Cette approche combinée a été utilisée avec succès dans l'évaluation de politiques sociales en Afrique (ANGRIST & PISCHKE, 2009 ; CARD & KRUEGER, 1994) - notamment dans les programmes conditionnels de transferts monétaires - mais reste peu exploitée dans la littérature sur les remittances privés en Afrique subsaharienne.

La revue de la littérature met en évidence plusieurs lacunes importantes que ce mémoire entend combler.

Premièrement, la pauvreté multidimensionnelle des enfants est rarement l'objet direct de l'analyse dans les travaux sur les transferts : la plupart des études se concentrent sur une dimension isolée (scolarisation, mortalité infantile, dépenses de santé). Or, les enfants subissent des privations simultanées dans plusieurs dimensions, et l'effet des

transferts sur ces privations peut être très hétérogène.

Deuxièmement, très peu de travaux portent sur le Sénégal spécifiquement, alors que ce pays présente des caractéristiques remarquables : un niveau de dépendance aux transferts parmi les plus élevés d’Afrique subsaharienne, une diaspora ancienne et géographiquement diversifiée, et une pauvreté infantile encore très élevée malgré une croissance économique soutenue.

Troisièmement, la combinaison PSM et double différence sur des données de panel – qui permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables – n’a pas, à notre connaissance, été appliquée à cette question dans le contexte sénégalais. L’existence de deux vagues de l’EHCVM (2018-2019 et 2021-2022) offre une opportunité inédite pour mettre en œuvre cette stratégie.

Ce mémoire contribue donc à la littérature sur au moins trois points. Premièrement, il construit et analyse un indice de pauvreté multidimensionnelle spécifiquement adapté aux enfants sénégalais, en suivant la méthodologie N-MODA officielle de l’ANSD et de l’UNICEF et en la complétant par la mesure Alkire-Foster à des fins de robustesse. Deuxièmement, il exploite la dimension panel des données EHCVM I et II – les mêmes ménages observés avant et après – pour mettre en œuvre un estimateur PSM-DD qui contrôle simultanément la sélection sur les caractéristiques observables et les facteurs inobservables stables dans le temps, ce qu’aucune des études sénégalaises recensées ne fait. Troisièmement, il analyse systématiquement l’hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le sexe de l’enfant, le groupe d’âge et la dimension de privation, répondant ainsi à l’enseignement transversal de la revue empirique selon lequel l’effet moyen des transferts masque des effets contrastés selon les sous-populations.

2 DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

Cette section présente l'architecture méthodologique de la recherche. La mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants mobilise deux approches complémentaires : l'approche Alkire-Foster, qui fournit un indice synthétique agrégeable et décomposable (IPM-Enfant), et l'approche MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis) de l'UNICEF, qui analyse les privations superposées en distinguant les groupes d'âge. Ces deux mesures constituent les variables de résultat de la stratégie d'identification causale fondée sur la combinaison du score de propension (PSM) et de la double différence (DD), mise en œuvre sur les deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II).

2.1. Données : les enquêtes EHCVM I et II

2.1.1. Présentation des enquêtes

Les Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) sont réalisées dans le cadre du programme statistique de l'UEMOA (ANSD, 2019, 2022). Les deux vagues mobilisées dans ce travail reposent sur un plan de sondage aléatoire stratifié à deux degrés :

- Strates : les 14 régions administratives du Sénégal sont chacune subdivisées en deux domaines (urbain/rural), formant 28 strates. Le tirage est indépendant dans chaque strate, ce qui garantit la représentativité au niveau région $\times$ milieu.
- Unités primaires (1^{er} degré) : des Districts de Recensement (DR) issus du RGPHAE 2013 constituent les grappes. 598 DR ont été sélectionnés (330 urbains, 268 ruraux).
- Unités secondaires (2^e degré) : 12 ménages sont enquêtés dans chaque DR, pour un total théorique de 7 176 ménages.

Les poids de sondage (`hhweight`) reflètent la probabilité de sélection inverse et intègrent un redressement pour la non-réponse. Ce mémoire fait toutefois le choix de ne pas pondérer les statistiques et estimations par `hhweight` : toutes les analyses sont calculées sur effectifs bruts, avec des erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe (`vce(cluster grappe)`) afin de tenir compte de la structure en grappes du plan de sondage sans recourir aux poids d'extrapolation, dans la lignée des recommandations de DEATON, 1997 pour les enquêtes complexes lorsque l'objectif est l'inférence sur les paramètres d'un modèle plutôt que l'estimation de totaux ou moyennes de population.

EHCVM II (2021-2022) reproduit le même protocole en suivant effectivement une large partie des ménages enquêtés en 2018-2019 : la variable `PanelHH` identifie 6 127 ménages retrouvés dans les deux vagues, soit 85,6 % de l'échantillon de 2021. La fenêtre temporelle 2018-2022 couvre une période de transformations importantes des flux migratoires sénégalais et de leurs effets sur les ménages.

2.1.2. Construction de l'échantillon

Notre population cible est l'ensemble des enfants âgés de 0 à 17 ans résidant dans les ménages enquêtés dans les deux vagues. L'EHCVM I couvre 7 156 ménages (vagues 1 et 2 réunies après appariement), et l'EHCVM II 7 176 ménages théoriques selon le même plan de sondage ($598 \text{ DR} \times 12 \text{ ménages}$), avec un sous-échantillon panel identifié par la variable **PanelHH** (ANSD, 2019, 2022).

L'échantillon analytique repose sur le panel vrai constitué des 6 127 ménages identifiés par **PanelHH** = 1, c'est-à-dire les ménages enquêtés lors des deux vagues et retrouvés dans leur logement d'origine (variable **s00q07e** : 5 643 ménages dans le même logement ; 290 ménages retrouvés dans un nouveau logement). Chaque ménage est ainsi observé en $t = 0$ (2018-2019) et $t = 1$ (2021-2022), ce qui autorise une estimation DD en différences intra-ménage sans recourir à des hypothèses d'agrégation au niveau des grappes (DEATON, 1997).

Le tableau 1 présente la répartition des ménages enquêtés en 2021-2022 selon leur statut de suivi et le milieu de résidence.

Table 1. Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi (**PanelHH**)

	Nouveau ménage		Ménage panel		Total
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>
Urbain	740	18,9	3 182	81,1	3 922
Rural	253	7,9	2 945	92,1	3 198
Total	993	13,9	6 127	86,1	7 120
<i>Dont ménages panel selon condition de logement</i>					
Même logement qu'en 2018			5 643	92,1	
Logement différent			290	4,7	
Non renseigné			194	3,2	

Source : EHCVM II (2021-2022), module **s00_me_sen2021**, variable **PanelHH** (*Type de ménage*) et **s00q07e** (*Le ménage occupait-il le même logement lors de l'enquête de 2018/19 ?*).

Note : Le milieu urbain présente un taux d'attrition plus élevé (18,9 %) que le milieu rural (7,9 %), reflétant une plus grande mobilité résidentielle en zone urbaine.

Après nettoyage (exclusion des observations avec plus de deux indicateurs de privation manquants et des ménages sans information sur les transferts), l'échantillon retenu comprend les enfants âgés de 0 à 17 ans pour lesquels l'intégralité des indicateurs AF et MODA ainsi que la variable de traitement sont disponibles dans les deux vagues. L'échantillon complet incluant les 993 nouveaux ménages de 2021 (**PanelHH** = 0) est utilisé dans les analyses de robustesse. La limite principale de cette construction est l'attrition différentielle : si les ménages perdus entre les deux vagues diffèrent systématiquement,

quement des ménages retenus, les estimations PSM-DD peuvent être biaisées – ce point est discuté dans la section 5.

2.1.3. Variable de traitement

La variable de traitement $D_i \in \{0, 1\}$ est un indicateur *stable*, fixe au niveau du ménage sur les deux périodes, qui vaut 1 si le ménage de l'enfant i a reçu des transferts d'un membre émigré à l'étranger au cours des 12 mois précédant l'enquête *dans chacune des deux vagues* (2018 et 2021). Cette définition garantit la stabilité du statut de traitement entre les deux vagues – condition indispensable à l'estimateur de double différence, qui requiert un indicateur de groupe fixe dans le temps – et est conforme aux conventions de la littérature empirique sur les remittances en Afrique (AZAM & GUBERT, 2006; COMBES & EBEKE, 2011).

La construction de cette variable repose sur les modules de transferts des deux vagues EHCVM. Dans chaque vague, deux fichiers sont mobilisés : **s13a_1** (identification des ménages ayant reçu au moins un transfert) et **s13a_2** (caractéristiques de chaque transfert et de son expéditeur). Un ménage est classé comme bénéficiaire stable ($D_i = 1$) s'il satisfait les deux conditions suivantes : (i) il a reçu en 2018 au moins un transfert dont l'expéditeur est localisé hors du Sénégal (code ≥ 4 pour la variable **s13aq14** en 2018; codes 1 à 3 correspondant à des destinations intérieures); (ii) il a également reçu un tel transfert en 2021 (variable **s13q19**). Le groupe témoin ($D_i = 0$) est composé de ménages n'ayant reçu aucun transfert international ni en 2018 ni en 2021 (*never treated*). Les ménages dont le statut change entre les deux vagues – entrants tardifs ($D = 0$ en 2018 puis $D = 1$ en 2021) et sortants ($D = 1$ puis $D = 0$) – sont exclus de l'analyse causale, leur inclusion biaisant l'estimateur de la double différence (CALLAWAY & SANT'ANNA, 2021). Sur les 6 127 ménages du panel vrai, cette classification donne 681 ménages traités stables, 3 981 ménages jamais traités et 1 465 switchers exclus (816 entrants tardifs et 649 sortants). Les transferts internes (interrégionaux, codes 1 à 3) sont exclus dans les deux vagues car ils relèvent d'une logique de redistribution domestique distincte des envois de la diaspora internationale (M. NDIAYE & ROBIN, 2009).

2.1.4. Covariables du modèle de propension

Le modèle probit estime la probabilité qu'un ménage reçoive des transferts en fonction de ses caractéristiques pré-transfert observées. Les covariables sont choisies pour satisfaire l'hypothèse d'indépendance conditionnelle (CIA) tout en évitant d'inclure des variables potentiellement affectées par le traitement.

Table 2. Covariables du modèle de propension et sources EHCVM

Groupe	Variable	Variable EHCVM
Chef de ménage	Âge du CM	hage
	Sexe (féminin = 1)	hgender
	Niveau d'éducation	heduc
	Statut matrimonial	hmstat
Composition	Taille du ménage	hhsiz
	Bien-être initial	pcexp
Localisation	Milieu (urbain = 1)	milieu
	Région (14 régions)	region

Note : CM = chef de ménage. **pcexp** est transformée en logarithme (**log_pcexp**) pour réduire l'asymétrie de la distribution. **region** est traitée comme un facteur à 14 modalités. La spécification finale est : $D \sim \text{hhsiz} + \log(\text{pcexp}) + \text{milieu} + \text{region} + \text{hgender} + \text{hage} + \text{heduc} + \text{hmstat}$.

2.2. Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants

2.2.1. Fondements conceptuels

La conception dominante de la pauvreté, fondée sur le revenu ou la consommation par habitant, présente plusieurs limites importantes pour l'analyse du bien-être des enfants. Premièrement, le seuil monétaire ne capture pas l'accès aux services publics (éducation, santé, eau potable, assainissement) qui conditionnent fondamentalement le développement de l'enfant. Deuxièmement, la dimension intra-ménage de la répartition des ressources est ignorée : les mesures monétaires supposent une distribution intrafamiliale équitable, ce que les données infirment généralement (DEATON, 1997), de sorte qu'un ménage non pauvre peut abriter des enfants privés de soins essentiels. Troisièmement, les besoins spécifiques des enfants – nutrition, stimulation cognitive, protection – ne sont pas reflétés par un indicateur monétaire agrégé (GORDON et al., 2003).

Le socle conceptuel de l'approche multidimensionnelle est fourni par le cadre des « capacités » de SEN, 1999 : la pauvreté doit être comprise comme une privation de libertés et de capacités fondamentales, et non comme le seul manque de ressources monétaires – ce qui importe n'est pas seulement les ressources du ménage mais la capacité effective de l'enfant à fonctionner dans chaque dimension de son développement (SEN, 1985). Cette perspective a été opérationnalisée par TOWNSEND, 1979, qui introduit la notion de privation relative et absolue, puis par UNICEF, 2007 dans le cadre du programme mondial d'étude de la pauvreté infantile. La spécificité de la pauvreté des

enfants y est centrale : les enfants sont doublement vulnérables, d'une part parce qu'ils dépendent entièrement des adultes pour accéder aux ressources, d'autre part parce que les privations subies pendant l'enfance ont des effets durables sur le développement cognitif, la santé et les trajectoires éducatives et professionnelles futures (GORDON et al., 2003 ; TOWNSEND, 1979).

Dans ce cadre, deux méthodes de mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sont adoptées, chacune apportant une information complémentaire sur les privations subies : l'indice Alkire-Foster, référence méthodologique dominante pour la mesure agrégée, et la méthode N-MODA de l'UNICEF, adaptée aux spécificités de l'enfance et retenue comme approche principale.

2.2.2. Première approche : l'indice Alkire-Foster (IPM-Enfant)

La méthode d'Alkire-Foster (ALKIRE & FOSTER, 2007, 2011) construit un indice synthétique de pauvreté multidimensionnelle en deux étapes. Soit n enfants, $d = 6$ indicateurs répartis en trois dimensions (éducation, santé, niveau de vie) et y_{ij} la valeur de l'indicateur j pour l'enfant i . La variable de privation élémentaire est :

$$g_{ij} = \mathbf{1} [y_{ij} < z_j] \quad (1)$$

où z_j est le seuil de privation de la dimension j .

Le score de privation pondéré de l'enfant i est :

$$c_i = \sum_{j=1}^d w_j g_{ij} \quad (2)$$

avec des poids égaux $w_j = 1/6$. Un enfant est identifié comme multidimensionnellement pauvre si $c_i \geq k$, avec $k = 1/3$ (au moins deux indicateurs sur six).

L'IPM-Enfant est ensuite calculé comme le produit de l'incidence H et de l'intensité moyenne A :

$$M_0 = H \times A \quad (3)$$

où $H = q/n$ est la proportion d'enfants pauvres et $A = \frac{1}{q} \sum_{i: c_i \geq k} c_i$ l'intensité moyenne des privations parmi les pauvres. La mesure M_0 est décomposable par groupe de population et par dimension, ce qui permet d'analyser la contribution de chaque région, milieu et dimension à la pauvreté globale.

Cette famille de mesures constitue le fondement méthodologique de l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle utilisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement depuis 2010 (PNUD, 2010). Elle doit sa diffusion à deux propriétés : le double seuil d'identification (seuil de privation z_j propre à chaque dimension, puis seuil inter-dimensionnel k), qui permet de distinguer les enfants cumulant les privations – les plus vulnérables – de ceux qui n'en subissent qu'une ou deux ; et la décomposabilité,

qui en fait un outil directement utile au ciblage des politiques publiques. Elle a été appliquée à de nombreux contextes africains (BATTISTON et al., 2013 ; FERREIRA & LUGO, 2013) et au Sénégal en particulier (ANSD, 2022 ; BA, 2017) : les résultats sénégalais montrent une pauvreté multidimensionnelle significativement plus élevée que la pauvreté monétaire, en particulier dans les dimensions de l'assainissement, de l'accès à l'eau et de l'éducation en milieu rural – un constat qui motive le choix, dans ce mémoire, d'indicateurs couvrant précisément ces dimensions (tableau 3).

Table 3. Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche Alkire-Foster

Dimension	Indicateur	Seuil de privation	Poids
Éducation	Fréquentation scolaire	Enfant de 6 à 17 ans non scolarisé	1/6
	Retard scolaire	Retard supérieur ou égal à 2 ans	1/6
Santé	Suivi nutritionnel	Aucune consultation dans les 12 mois	1/6
	Vaccination	Vaccination incomplète (0-5 ans)	1/6
Niveau de vie	Accès à l'eau	Source d'eau non améliorée (normes JMP)	1/6
	Assainissement	Toilettes non améliorées (normes JMP)	1/6

Note : Normes JMP : Joint Monitoring Programme OMS/UNICEF. Seuil inter-dimensionnel $k = 1/3$. Poids égaux $w_j = 1/6$.

2.2.3. Deuxième approche : MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis)

L'approche MODA, développée par DE NEUBOURG et al., 2012 au sein du bureau de recherche de l'UNICEF et appliquée en Afrique subsaharienne par DE MILLIANO et PLAVGO, 2014, part du constat que l'approche Alkire-Foster présente deux limites lorsqu'elle est appliquée aux enfants. D'abord, elle utilise les mêmes indicateurs et seuils quel que soit l'âge, alors que les besoins fondamentaux varient considérablement entre un nourrisson et un adolescent. Ensuite, elle hérite de la tradition centrée sur le ménage et ne reflète pas directement les privations de l'enfant individuel (ROELEN & GASSMANN, 2008), les poids et le seuil inter-dimensionnel étant en outre fixés de manière normative plutôt que dérivés des configurations de privations effectives.

MODA répond à ces limites selon trois principes. Premièrement, l'enfant individuel – et non le ménage – est l'unité d'analyse. Deuxièmement, les indicateurs sont désagrégés

par groupe d'âge pour refléter les droits spécifiques à chaque stade de développement. Troisièmement, l'analyse porte sur les *privations superposées* (overlapping deprivations) : quelles privations se combinent chez les enfants les plus vulnérables, et avec quelle intensité.

MODA est ainsi complémentaire à Alkire-Foster : là où AF fournit un indice synthétique agrégeable, MODA fournit une analyse fine de la structure des privations par âge et de leurs combinaisons. Appliquant cette méthodologie à trente pays d'Afrique subsaharienne, DE MILLIANO et PLAVGO, 2014 montrent que les configurations de privations varient considérablement selon le groupe d'âge et le pays, ce qui justifie empiriquement l'approche désagrégée : en Afrique de l'Ouest, les privations les plus fréquentes chez les jeunes enfants (0-4 ans) concernent l'accès à l'eau potable et l'alimentation, tandis que pour les enfants d'âge scolaire (5-14 ans), la non-scolarisation et le retard scolaire occupent une place centrale. Dans notre étude, les deux mesures constituent des variables de résultat alternatives pour l'estimation PSM-DD, permettant de vérifier la robustesse des conclusions.

Suivant DE NEUBOURG et al., 2012 et l'adaptation nationale N-MODA développée pour le Sénégal lors d'un atelier participatif rassemblant l'ANSD et les ministères sectoriels (DANGEOT et al., 2024), nous distinguons trois groupes d'âge avec des indicateurs adaptés aux droits spécifiques de chaque phase de l'enfance. Le tableau 4 présente les dimensions et indicateurs retenus, en cohérence avec l'EHCVM et la méthodologie N-MODA.

Pour chaque enfant i et chaque dimension $j \in \{1, \dots, 7\}$, la variable de privation est $d_{ij} = \mathbf{1}[\text{privé dans au moins un indicateur de la dimension } j]$ (approche union intra-dimension). Le *score de privation* de l'enfant i est le nombre de dimensions dans lesquelles il est privé :

$$s_i = \sum_{j=1}^7 d_{ij}. \quad (4)$$

Le taux de privation par dimension mesure la prévalence de chaque privation :

$$H_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_{ij}. \quad (5)$$

Le taux de pauvreté multidimensionnelle H (incidence) est la part d'enfants privés dans au moins k dimensions simultanément :

$$H = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}[s_i \geq k]. \quad (6)$$

Conformément à la méthodologie N-MODA Sénégal (DANGEOT et al., 2024), nous retenons $k = 4$: un enfant est considéré multidimensionnellement pauvre s'il est privé dans au moins 4 des 7 dimensions simultanément.

Table 4. Dimensions, indicateurs et seuils de privation – N-MODA Sénégal (ANSD/UNICEF 2024)

Dimension	Indicateurs de privation	Seuil / Définition	Variables EHCVM
Assainissement	Toilettes non améliorées	Sanitaires non conformes normes JMP	toilet
	Partage des toilettes	Installation partagée entre ménages	partag_toi
Eau	Source non améliorée	Codes non-JMP (sèche ou pluies)	eauboi_ss/sp
	Temps d'accès > 30 min	Saison sèche ou pluies	tps_eau_ss/sp
Logement	Gestion des ordures inadéquate	Brûlée, dépôt sauvage ou autre	ordure
	Surpeuplement > 3 pers./pièce	Rapport personnes/pièces	nbpiec
Nutrition	Diversité des repas (5-17 ans)	≥ 1 macro-groupe non consommé quotidiennement (7j/7)	s08b02a-j [†]
	Sécurité alimentaire (0-17 ans)	Saut repas, mangé moins, faim ou journée sans manger	s08aq04-08
Santé	Combustible solide	Bois, charbon ou déchets pour cuisiner	combust
	Accès aux soins	Pas d'accès à pied à une structure	n.d. [†]
Protection de l'enfant	Absence d'acte de naissance	0-14 ans : acte_nais = 0	acte_nais
	Travail des enfants	5-14 ans : activ7j $\in \{1, 2\}$	activ7j
	Séparation parentale	Ne vit pas avec 2 parents biologiques	lien
Éducation	Non-scolarisation	5-14 ans : scol = 0	scol
	Illettrisme	15-17 ans : pas de lecture/écriture	alfab
	NEET	15-17 ans : ni étude, ni emploi	scol, activ7j

Source : DANGEOT et al., 2024. Méthodologie N-MODA Sénégal (National Multiple Overlapping Deprivation Analysis). *Approche union* intra-dimension : un enfant est privé dans une dimension s'il l'est dans *au moins un* de ses indicateurs. *Seuil inter-dimensionnel* : $k = 4$ (enfant multidimensionnellement pauvre si privé dans au moins 4 dimensions sur 7 simultanément). $H = 50,7\%$, $A = 72,2\%$, $M_0 = 0,366$ en 2018-2019 selon DANGEOT et al., 2024.

[†] Module s08b1_me (HDDS) disponible uniquement en 2018. Pour 2021, m_diversite est codé à 0 (borne inférieure). La sécurité alimentaire (s08a_me) est disponible dans les deux vagues. L'accès aux soins (module communautaire) est codé à 0 dans les deux vagues.

L'intensité moyenne des privations parmi les enfants pauvres est :

$$A = \frac{1}{q} \sum_{i: s_i \geq k} \frac{s_i}{7}, \quad (7)$$

où q est le nombre d'enfants pauvres. L'indice synthétique $M_0 = H \times A$ mesure la pauvreté multidimensionnelle ajustée pour l'intensité.

Les résultats officiels de cette méthodologie fournissent le point de référence national auquel nos propres estimations seront confrontées. Appliquée à l'EHCVM 2018/19 par DANGEOT et al., 2024 – après une première analyse nationale de grande envergure conduite sur l'ESPS-II de 2011 par BA, 2017 –, la méthode N-MODA établit qu'avec le seuil $k = 4$, 50,7 % des enfants de 0 à 17 ans sont multidimensionnellement pauvres (H), avec une intensité moyenne de 72,2 % (A) et un indice ajusté $M_0 = 0,366$. La prévalence est nettement plus élevée en milieu rural (66,5 %) qu'urbain (28,1 %), et atteint 82,1 % dans la région de Kédougou, 79,4 % à Kolda et 78,0 % à Sédhiou. En parallèle, 43,3 % des enfants vivent dans des ménages monétairement pauvres (seuil national : 333 440 FCFA/personne/an) et 97,9 % souffrent d'au moins une privation dans l'une des sept dimensions retenues – deux chiffres qui illustrent le faible recouvrement entre pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle et justifient l'analyse de leur croisement conduite en annexe C.

2.2.4. Variables de résultat dans l'estimation PSM-DD

Les deux approches fournissent des variables de résultat complémentaires estimées dans le cadre PSM-DD. L'approche Alkire-Foster fournit l'IPM-Enfant M_0 (et ses composantes H et A) comme mesure synthétique unique. L'approche N-MODA fournit l'indicateur binaire `pauvre_MODA` (privé dans au moins $k = 4$ dimensions sur 7) comme variable de résultat principale, et les taux de privation par dimension H_j comme mesures secondaires.

2.3. Stratégie d'identification causale : PSM-Double différence

2.3.1. Le cadre des résultats potentiels

Pour chaque enfant i , on définit deux résultats potentiels : $Y_i(1)$ la mesure de pauvreté (AF ou MODA) si le ménage reçoit des transferts, et $Y_i(0)$ si le ménage n'en reçoit pas. On observe seulement $Y_i = D_i \cdot Y_i(1) + (1 - D_i) \cdot Y_i(0)$. Le paramètre d'intérêt est l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) :

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E} [Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]. \quad (8)$$

L'estimateur naïf est biaisé car les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires diffèrent systématiquement sur des caractéristiques observables et inobservables (biais de sélection).

tion).

2.3.2. L'appariement par score de propension (PSM)

Le PSM repose sur deux hypothèses. La première est l'indépendance conditionnelle (CIA) : conditionnellement aux covariables observées X_i , les résultats potentiels sont indépendants du traitement,

$$(Y_i(0), Y_i(1)) \perp D_i \mid X_i. \quad (9)$$

La seconde est le support commun : $0 < P(D_i = 1 \mid X_i) < 1$, garantissant que l'appariement est réalisable pour chaque traité. ROSENBAUM et RUBIN, 1983 ont montré que si la CIA est satisfaite pour X_i , elle l'est aussi pour le score de propension $p(X_i) = P(D_i = 1 \mid X_i)$, estimé par un modèle probit :

$$p(X_i) = \Phi(X_i' \hat{\beta}). \quad (10)$$

L'appariement est réalisé *au niveau du ménage* : toutes les covariables du score de propension étant des caractéristiques du ménage (taille, dépense par tête, sexe, âge, éducation et statut matrimonial du chef, milieu, région), tous les enfants d'un même ménage partagent le même score. Apparier au niveau de l'enfant induirait des ex-aequo massifs et une pondération arbitraire par le nombre d'enfants ; l'appariement au niveau ménage évite ces artefacts, les poids d'appariement étant ensuite appliqués à l'ensemble des enfants du ménage dans l'estimation.

Trois algorithmes d'appariement sont mis en œuvre et comparés (CALIENDO & KOPEINIG, 2008 ; HECKMAN et al., 1997). L'appariement aux k plus proches voisins (ROSENBAUM & RUBIN, 1983) ($k = 4$, avec remplacement) associe à chaque traité les 4 témoins les plus proches en termes de score :

$$\hat{\tau}_{k\text{-NN}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} Y_j \right]. \quad (11)$$

L'appariement par noyau d'Epanechnikov (HECKMAN et al., 1997) utilise une moyenne pondérée de l'ensemble des témoins, les poids décroissant avec la distance en score :

$$\hat{\tau}_{\text{kernel}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right) Y_j}{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right)} \right], \quad (12)$$

où $h = 0,06$ est la largeur de bande. L'appariement par rayon (*caliper*, $\epsilon = 0,05$, sans remise) (CALIENDO & KOPEINIG, 2008) exclut les appariements de faible qualité en imposant une distance maximale sur le score de propension.

La qualité de l'appariement est évaluée par le biais standardisé (ROSENBAUM &

RUBIN, 1983),

$$SB_j = 100 \cdot \frac{\bar{X}_{1j} - \bar{X}_{0j}}{\sqrt{0,5(V_{1j} + V_{0j})}}, \quad (13)$$

un $|SB| < 10$ indiquant un équilibre satisfaisant (CALIENDO & KOPEINIG, 2008), ainsi que par le test t d'égalité des moyennes et la statistique pseudo- R^2 .

2.3.3. La double différence (DD)

La DD exploite la dimension temporelle des deux vagues EHCVM pour contrôler les effets fixes inobservables stables dans le temps :

$$\hat{\tau}_{DD} = (\bar{Y}_{t=2}^1 - \bar{Y}_{t=1}^1) - (\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0), \quad (14)$$

où les exposants 1 et 0 désignent respectivement le groupe traité ($D_i = 1$) et le groupe témoin ($D_i = 0$), sous l'hypothèse de *tendances parallèles* :

$$\mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 0]. \quad (15)$$

Parce que D_i est figé sur la valeur de 2018, les ménages dont le statut de réception change entre les deux vagues sont exclus de l'échantillon d'estimation (restriction *never-treated* pour le groupe témoin). Cette exclusion garantit que le terme $\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0$ décrit bien la tendance contrefactuelle des non-bénéficiaires, non contaminée par une réception tardive de transferts (CALLAWAY & SANT'ANNA, 2021).

2.3.4. L'estimateur PSM-DD

La combinaison PSM-DD proposée par HECKMAN et al., 1997 et HECKMAN et al., 1998 neutralise simultanément le biais lié aux différences observables (PSM) et celui lié aux effets fixes inobservables constants dans le temps (DD) :

$$\hat{\tau}_{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[\Delta Y_i - \sum_{j \in \mathcal{C}(i)} w_{ij} \cdot \Delta Y_j \right], \quad (16)$$

où $\Delta Y_i = Y_{i,t=2} - Y_{i,t=1}$ est la variation intra-ménage de la variable de résultat (AF ou MODA), calculée directement sur les ménages suivis entre les deux vagues. Le panel vrai dont nous disposons rend cette différence directement observable sans agrégation par cellule, renforçant la validité de l'hypothèse de tendances parallèles. Les écarts-types sont calculés par bootstrap (1 000 répliques) (CALIENDO & KOPEINIG, 2008).

2.3.5. Analyses d'hétérogénéité et de robustesse

Les analyses d'hétérogénéité estiment l'effet PSM-DD séparément selon le milieu de résidence (urbain et rural), le groupe d'âge (pour les mesures MODA), le genre et chaque dimension de privation. La robustesse est vérifiée par la comparaison entre les

trois algorithmes d'appariement, le test des bornes de Rosenbaum (ROSENBAUM, 2002) et un test placebo sur des dimensions non affectables par les transferts.

3 STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Avant de procéder à l'estimation de l'effet causal des transferts, cette section dresse un portrait statistique de l'échantillon et de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Elle est organisée en trois parties : le profil général des ménages enquêtés, les niveaux de pauvreté multidimensionnelle des enfants dans les deux vagues de l'EHCVM, et la décomposition des privations par dimension et par groupe d'âge. Conformément au choix méthodologique retenu pour l'ensemble du mémoire, toutes les statistiques sont calculées sur effectifs bruts, sans pondération par les poids d'enquête (`hhweight`).

3.1. Profil des ménages enquêtés

3.1.1. Caractéristiques générales

L'EHCVM I (2018-2019) couvre 7 156 ménages sénégalais pour un total de 66 120 individus, dont 33 844 enfants âgés de 0 à 17 ans. L'EHCVM II (2021-2022) porte sur 7 120 ménages et 63 530 individus, dont 31 033 enfants. Le tableau 5 résume les principales caractéristiques des deux échantillons.

Table 5. Caractéristiques des ménages - EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

Variable	EHCVM I (2018-19)	EHCVM II (2021-22)
Taille du ménage	10,01	9,38
Chef féminin (%)	26,1	27,8
Milieu urbain (%)	52,5	52,8
Transferts de migrants (%)	22,5	25,1
PCE annuel (FCFA)	510 802	536 072
Taille d'échantillon (<i>n</i> ménages)	7 156	7 120
dont enfants 0–17 ans (<i>n</i>)	33 844	31 033

Sources : ANSD, EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022). Calculs de l'auteur.

PCE : per capita expenditure (dépense par tête annuelle). Statistiques calculées sur effectifs bruts, sans pondération par poids d'enquête.

La taille moyenne des ménages est de 10,01 personnes en 2018 et diminue à 9,38 en 2021, reflétant la structure des ménages étendus sénégalais en légère contraction. La proportion de chefs de ménage féminins progresse de 1,7 point de pourcentage entre les deux vagues. La part des ménages bénéficiaires de transferts de migrants passe de 22,5 % en 2018 à 25,1 % en 2021, signe d'une légère intensification des flux migratoires ou d'une meilleure couverture de ces ménages par l'enquête. La PCE annuelle moyenne progresse de 5,0 % en termes nominaux, masquant des disparités selon le statut de bénéficiaire.

3.1.2. Ménages bénéficiaires vs. non-bénéficiaires

Le tableau 6 compare les ménages selon leur statut de bénéficiaire à la période de base (EHCVM I). Les ménages bénéficiaires affichent une taille légèrement plus grande (11,03 vs. 9,71 personnes) et une PCE nettement plus élevée (636 592 vs. 474 219 FCFA/an), suggérant un profil socio-économique globalement meilleur. La proportion de chefs féminins est plus élevée dans les ménages bénéficiaires (37,0 % vs. 22,9 %), et ces derniers sont davantage localisés en milieu urbain (66,6 % vs. 48,4 %). Cette sélection positive justifie le recours à l'appariement par score de propension : une comparaison naïve des trajectoires de pauvreté entre les deux groupes confondrait l'effet causal des transferts avec ces différences initiales. Sur l'échantillon d'analyse causale (bénéficiaires stables vs jamais bénéficiaires), les différences standardisées moyennes (SMD) avant appariement atteignent 0,66 pour la log-dépense par tête, 0,43 pour le milieu urbain et 0,42 pour la proportion de chefs féminins, très au-delà du seuil conventionnel de 0,10 (voir tableau 10, section 4).

Table 6. Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018-2019)

Variable	Bénéficiaires ($D = 1$)	Non-bénéf. ($D = 0$)	p -val.
Taille du ménage	11,03	9,71	<0,001
Âge du chef de ménage (ans)	53,6	51,1	<0,001
Chef féminin (%)	37,0	22,9	<0,001
Milieu urbain (%)	66,6	48,4	<0,001
PCE annuel (FCFA)	636 592	474 219	<0,001
Taille d'échantillon (n ménages)	1 448	4 979	-

Note : Tests t sur effectifs bruts (régression OLS, écarts-types clusterisés au niveau de la grappe). Les différences confirment un biais de sélection positif : les ménages bénéficiaires sont plus grands, plus riches et plus féminisés, ce qui justifie le recours à l'appariement PSM (section 4).

3.2. Pauvreté multidimensionnelle des enfants : état des lieux

3.2.1. Résultats EHCVM I (2018–2019)

En 2018-2019, selon l'indicateur N-MODA (seuil $k = 4$, 7 dimensions, effectifs bruts), l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle des enfants atteint 63,8 %, avec une intensité moyenne $A = 70,2\%$ (part des 7 dimensions en privation parmi les enfants pauvres) et un indice ajusté $M_0 = H \times A = 0,448$. Cette intensité élevée signifie que les enfants multidimensionnellement pauvres cumulent en moyenne près de 5 privations sur 7 – bien au-delà du seuil $k = 4$. Ce résultat est supérieur à celui rapporté par DANGEOT et al., 2024 ($H = 50,7\%$, $A = 72,2\%$), l'écart d'incidence s'expliquant principalement

par l'absence de pondération d'enquête dans nos calculs (statistiques brutes), par l'intégration de la dimension nutrition (49,6 % de privation) et par l'indicateur d'accès à pied à une structure de santé ; l'intensité, elle, est très proche de la valeur officielle.

L'approche Alkire-Foster complémentaire (seuil $k = 1/3$, 6 indicateurs, poids égaux) donne une incidence de 62,0 %, une intensité de 44,3 % et un indice ajusté $M_0 = 0,275$. Les deux mesures convergent pour identifier une pauvreté infantile structurelle affectant plus de la moitié des enfants.

3.2.2. Résultats EHCVM II (2021–2022)

En 2021-2022, l'incidence N-MODA recule à 55,9 % ($A = 68,5$ %, $M_0 = 0,383$), soit une baisse de 7,9 points de pourcentage de l'incidence et de 0,065 point de l'indice ajusté par rapport à 2018-2019 : les enfants sont moins nombreux à être multidimensionnellement pauvres, et ceux qui le restent cumulent légèrement moins de privations simultanées (−1,7 pp d'intensité). Sur l'indicateur Alkire-Foster, l'incidence passe de 62,0 % à 56,3 % (−5,7 pp ; $A : 44,3$ % $\rightarrow 43,3$ % ; $M_0 : 0,275 \rightarrow 0,244$), une évolution parallèle qui conforte le diagnostic d'une baisse généralisée de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues.

La décomposition par milieu montre que la baisse est plus marquée en milieu urbain (−9,6 pp : 47,5 % $\rightarrow$ 37,9 %) qu'en milieu rural (−6,3 pp : 77,9 % $\rightarrow$ 71,6 %), de sorte que l'écart urbain-rural, déjà considérable en 2018 (30,4 pp), se creuse encore (33,7 pp en 2021). Par groupe d'âge, l'incidence N-MODA 2018 est la plus élevée chez les 5–14 ans (66,9 %), suivis des 0–4 ans (59,9 %) et des 15–17 ans (59,5 %). En 2021, le classement est inchangé (5–14 ans : 59,4 % ; 0–4 ans : 50,8 % ; 15–17 ans : 50,0 %), avec un recul de l'incidence dans tous les groupes d'âge.

3.2.3. Évolution entre les deux vagues

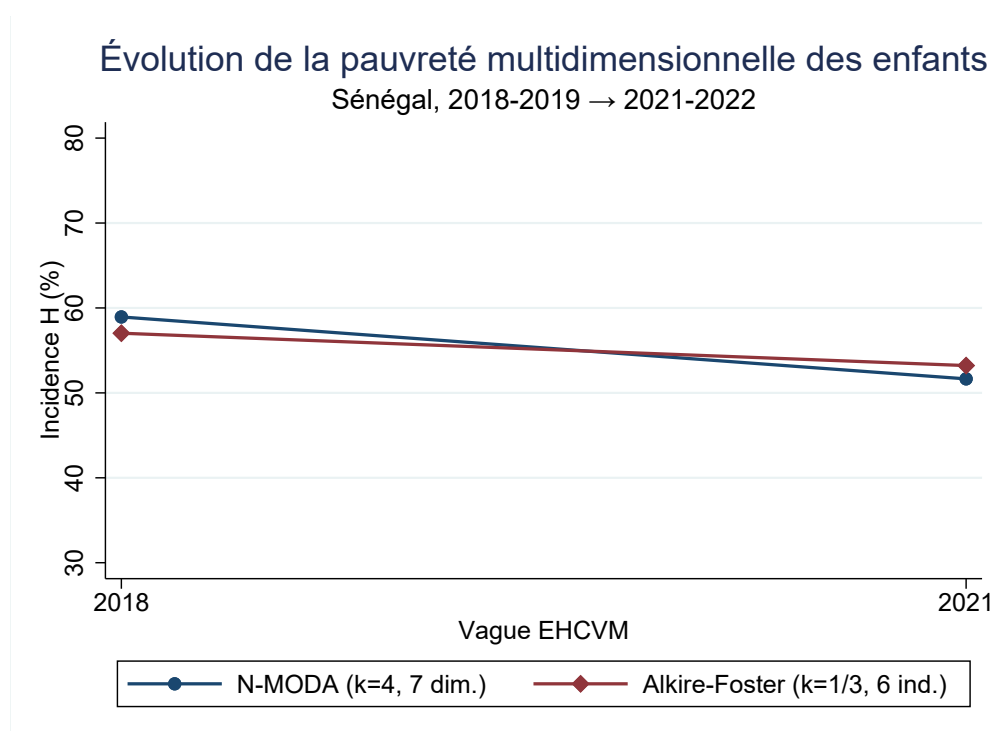


Figure 1. Évolution de l'incidence N-MODA et Alkire-Foster entre EHCVM I et EHCVM II

La figure 1 illustre la convergence des deux indicateurs : malgré des niveaux différents dus à la construction des mesures, N-MODA et Alkire-Foster signalent tous deux une baisse significative de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre 2018 et 2021.

3.3. Prévalence des privations par dimension

Le tableau 7 décompose les taux de privation par dimension N-MODA pour les deux vagues. La dimension santé (combustible solide ou absence d'accès à pied à une structure de santé) est la privation la plus répandue, touchant plus de 96 % des enfants dans les deux vagues, suivie du logement inadéquat et de l'assainissement. La dimension nutrition est opérationnalisée à partir du module de sécurité alimentaire FIES (`s08a_me`, disponible dans les deux vagues) et du score de diversité alimentaire HDDS (`s08b1_me`, 2018 uniquement)¹.

1. Le module `s08b1_me` (diversité alimentaire sur 7 jours) n'est disponible que dans l'EHCVM I (2018-2019). Pour l'EHCVM II, seule la sécurité alimentaire FIES (`s08a_me`) est retenue, ce qui sous-estime légèrement la dimension nutrition pour cette vague.

Table 7. Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0–17 ans, %)

Dimension	EHCVM I	EHCVM II	Variation (pp)
Assainissement (toilette non saine ou partagée)	56,1	52,9	−3,2
Eau (source non améliorée ou accès > 30 min)	32,0	28,0	−4,0
Logement (ordures ou surpeuplement)	72,6	60,7	−11,9
Nutrition (FIES + diversité HDDS) [†]	49,6	43,0	−6,6
Santé (combustible solide ou accès à pied)	96,7	98,2	+1,5
Protection de l'enfant	62,1	59,8	−2,3
Éducation (non-scolarisation, illettrisme, NEET)	30,0	31,2	+1,2
<i>Indice N-MODA (approche principale)</i>			
Incidence H (%)	63,8	55,9	−7,9
Intensité A (%)	70,2	68,5	−1,7
Indice ajusté $M_0 = H \times A$	0,448	0,383	−0,065
<i>Indice Alkire-Foster (robustesse)</i>			
Incidence H (%)	62,0	56,3	−5,7
Intensité A (%)	44,3	43,3	−1,0
Indice ajusté $M_0 = H \times A$	0,275	0,244	−0,031

La diversité alimentaire (HDDS, `s08b1_me`) n'est disponible qu'en 2018 ; la sécurité alimentaire FIES (`s08a_me`) est disponible dans les deux vagues.

Note : Taux de privation calculés sur effectifs bruts. La dimension santé inclut l'indicateur d'accès à pied à une structure de santé en plus du combustible de cuisine, ce qui explique sa quasi-saturation. Seuil N-MODA $k = 4$ sur 7 dimensions ; seuil Alkire-Foster $k = 1/3$ sur 6 indicateurs.

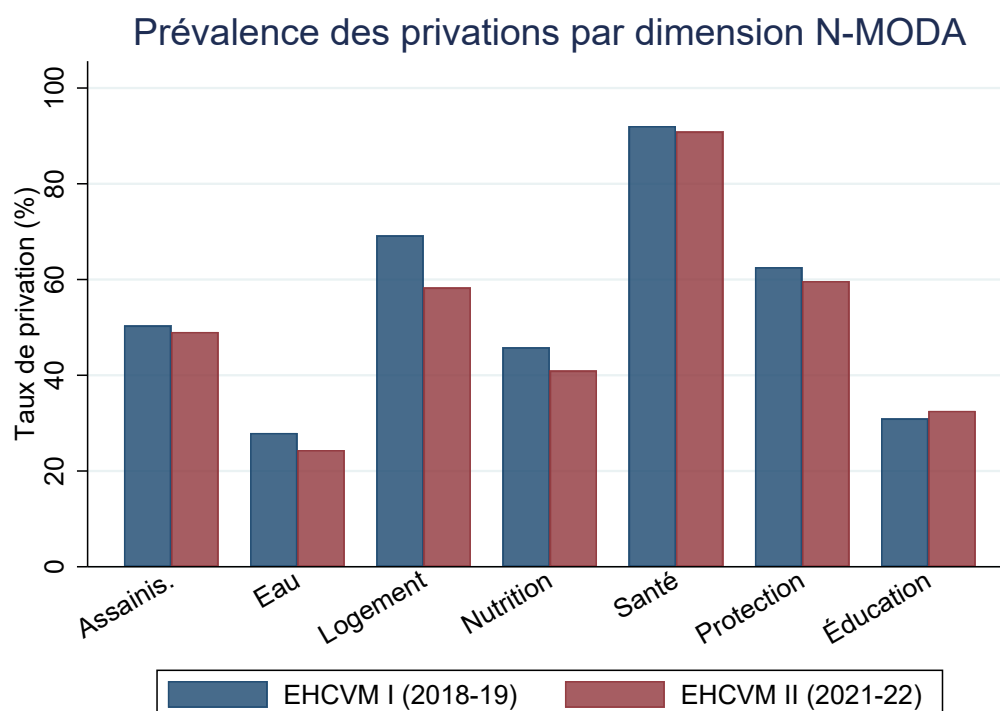


Figure 2. Taux de privation par dimension N-MODA - EHCVM I vs EHCVM II

La figure 2 met en évidence la prédominance de la privation de santé et la forte réduction du logement inadéquat (−11,9 pp), seule dimension ayant connu une amélioration substantielle entre les deux vagues. À l'inverse, la dimension éducation s'est légèrement dégradée (+1,2 pp), signe que les enfants les plus vulnérables restent en dehors du système scolaire.

3.4. Privations N-MODA par groupe d'âge

La décomposition par groupe d'âge (tableau 8) révèle que les enfants de 5 à 14 ans affichent le taux de pauvreté N-MODA le plus élevé (66,9 %), principalement en raison des privations éducatives cumulées aux privations de logement et d'assainissement. Les 0–4 ans (59,9 %) sont fortement exposés aux privations en matière de protection (acte de naissance) et de nutrition. Les 15–17 ans (59,5 %) concentrent les privations liées à l'alphabétisation et à la situation NEET (ni en emploi, ni en formation).

Table 8. Taux de pauvreté N-MODA par groupe d'âge - EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

Groupe d'âge	H (%)		Obs.	
	EHCVM I	EHCVM II	EHCVM I	EHCVM II
0–4 ans	59,9	50,8	10 160	7 795
5–14 ans	66,9	59,4	19 207	18 636
15–17 ans	59,5	50,0	4 477	4 602
Ensemble 0–17 ans	63,8	55,9	33 844	31 033

Note : H : incidence calculée sur effectifs bruts. Seuil $k = 4$ sur 7 dimensions N-MODA.

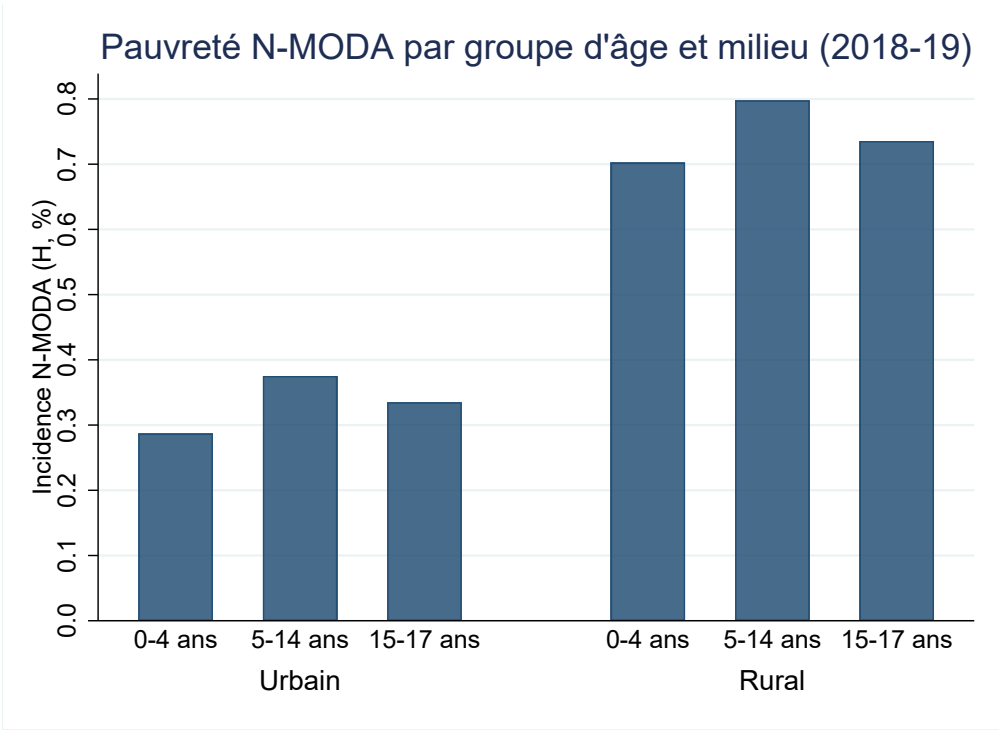


Figure 3. Incidence N-MODA par groupe d'âge et milieu de résidence (EHCVM I, 2018-2019)

La figure 3 confirme la forte disparité urbain/rural : en 2018, l'incidence N-MODA atteint 76,1 % en milieu rural contre 34,4 % en milieu urbain, un écart de 41,7 points de pourcentage qui persiste dans les deux vagues.

3.5. Disparités régionales de la pauvreté multidimensionnelle

La figure 4 décompose l'incidence N-MODA par région de résidence en 2018-2019. Les disparités sont considérables : les régions du sud et de l'est (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda) affichent les incidences les plus élevées, dépassant 70 à 80 %, tandis que Dakar présente l'incidence la plus faible (autour de 20 %). Cette hétérogénéité régionale

souligne que la pauvreté multidimensionnelle des enfants est avant tout un phénomène géographiquement concentré, lié à la fois aux inégalités d'accès aux infrastructures et aux spécificités des économies locales.

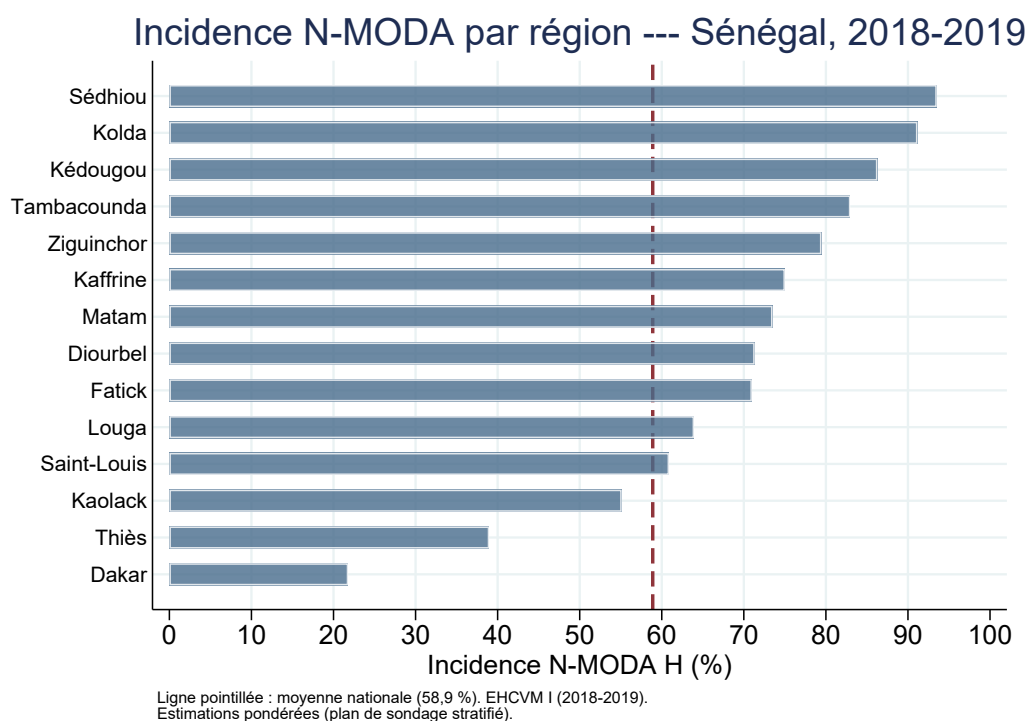


Figure 4. Incidence N-MODA par région - Sénégal, EHCVM I (2018-2019)

Ces disparités justifient que les politiques de réduction de la pauvreté multidimensionnelle des enfants soient différenciées géographiquement. Les régions du Bassin arachidier (Kaolack, Kaffrine, Fatick) et du sud du pays concentrent les niveaux de privation les plus élevés et devraient bénéficier d'investissements prioritaires dans l'eau, l'assainissement et l'éducation.

4 RÉSULTATS DES ESTIMATIONS

Cette section présente les résultats empiriques de la stratégie d'identification PSM-Double différence. Elle s'organise en trois temps : l'estimation du score de propension et la vérification de la qualité de l'appariement, la présentation des estimateurs de double différence brute, et enfin les résultats de l'estimateur PSM-DD de l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT), avec une analyse des effets par dimension de la pauvreté.

4.1. Estimation du score de propension

4.1.1. Résultats du modèle probit

Le score de propension est estimé par un probit *au niveau du ménage* sur les données de la période de base (EHCVM I, 2018-2019), en conservant uniquement les ménages du panel vrai au statut de traitement stable et pour lesquels toutes les covariables sont disponibles ($n = 4\,292$ ménages, dont 649 traités). Le modèle inclut les variables retenues dans la littérature sur les déterminants des transferts de migrants (ADAMS & PAGE, 2005 ; GUBERT, 2002) : log de la dépense par tête, taille du ménage, sexe et âge du chef, niveau d'éducation du chef, état matrimonial, milieu et région de résidence.

Table 9. Modèle probit pour l'estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019)

Variable	Coefficient	Éc.-t. (cluster)
<i>Caractéristiques du chef de ménage</i>		
Âge du chef (années)	+0,008***	(0,002)
Chef féminin	+0,640***	(0,075)
Éducation : primaire	−0,064	(0,081)
Éducation : secondaire gén. 1	+0,094	(0,108)
Éducation : supérieur	−0,130	(0,155)
Marié (monogame)	−0,601***	(0,206)
Marié (polygame)	−0,523**	(0,211)
Veuf(ve)	−0,934***	(0,229)
<i>Caractéristiques du ménage</i>		
Taille du ménage	+0,065***	(0,005)
Log dépense par tête	+0,882***	(0,061)
Milieu rural	−0,241***	(0,059)
<i>Effets fixes région</i>		Oui
Constante	−13,58***	(0,864)
Pseudo- R^2 de McFadden	0,209	
Observations (ménages, panel vrai $t = 0$)	4 292	

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Écarts-types clusterisés par grappe entre parenthèses.

Catégories de référence : « sans instruction » (éducation), « célibataire » (statut matrimonial), milieu urbain. Estimation sur la période de base ($t = 0$, EHCVM I), un ménage = une observation.

Le modèle présente un pseudo- R^2 de McFadden de 20,9 %, dans la fourchette haute des valeurs habituellement observées pour ce type de régression dans les enquêtes ménages africaines (CALIENDO & KOPEINIG, 2008), signe d'une sélection marquée. Les déterminants sont cohérents avec le profil descriptif du tableau 6 : la probabilité de recevoir des transferts de façon stable croît fortement avec la dépense par tête (+0,88), la présence d'une femme à la tête du ménage (+0,64), la taille du ménage et l'âge du chef, et décroît en milieu rural. Le coefficient positif de la log-dépense confirme la sélection positive des ménages bénéficiaires ; celui du chef féminin reflète la configuration migratoire typique où l'époux émigré laisse la gestion du ménage à son épouse – configuration au cœur du canal « absence parentale » discuté en section 5.

4.1.2. Vérification de la qualité de l'appariement

La figure 5 représente les distributions du score de propension pour les ménages traités ($D = 1$) et jamais traités ($D = 0$). Le test de support commun montre que la

quasi-totalité des ménages traités dispose d’une contrepartie dans le groupe de contrôle : sur les 649 ménages traités stables de la période de base, 646 (99,5 %) se trouvent dans la zone de support commun et sont retenus pour l’estimation PSM-DD, appariés à 1 246 ménages témoins distincts (appariement k -NN avec remise).

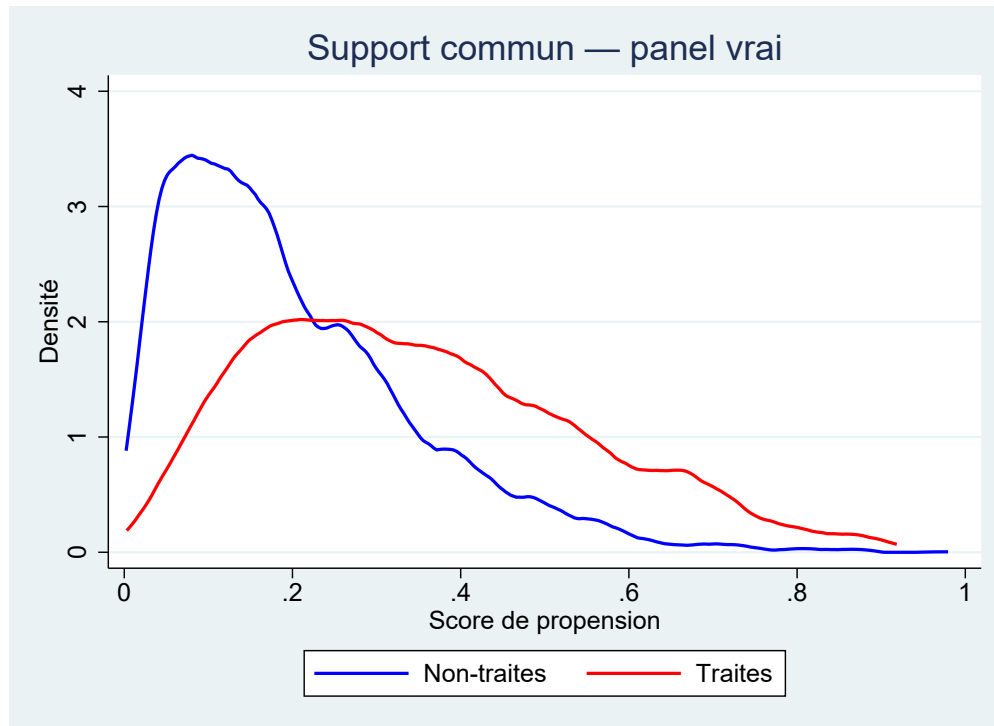


Figure 5. Distribution du score de propension - ménages traités et non traités (EHCVM I, panel vrai)

Le tableau 10 rapporte les différences standardisées moyennes (SMD) avant et après appariement k -plus-proches-voisins ($k = 4$, avec remise, au niveau ménage). L’appariement élimine pratiquement les déséquilibres : la SMD maximale passe de 0,66 (log PCE, avant appariement) à 0,04 en valeur absolue (après), très en deçà du seuil conventionnel de 0,10 (AUSTIN, 2009).

Table 10. Équilibre des covariables avant et après appariement PSM ($k = 4$, niveau ménage)

Variable	SMD avant appariement	SMD après appariement
Log dépense par tête	+0,66	−0,01
Milieu urbain	+0,43	−0,03
Chef féminin	+0,42	+0,01
Taille du ménage	+0,32	+0,03
Âge du chef	+0,24	−0,04
SMD max. (val. absolue)	0,66	0,04

Note : SMD : différence standardisée moyenne (*standardized mean difference*), calculée au niveau ménage sur l'échantillon d'estimation ($n = 4\,292$) ; SMD après appariement pondérée par les poids k -NN. Un SMD inférieur à 0,10 en valeur absolue est conventionnellement jugé satisfaisant (AUSTIN, 2009).

4.2. Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle

4.2.1. Double différence sans appariement

À titre de référence, nous estimons d'abord un estimateur de double différence sur effectifs bruts, sans appariement (tableau 11). L'effet estimé est positif – marginalement significatif pour le N-MODA (+4,6 pp, $p = 0,063$), non significatif pour l'AF (+3,8 pp, $p = 0,160$) : la pauvreté multidimensionnelle des enfants des ménages bénéficiaires stables a reculé moins vite que celle des enfants des ménages jamais bénéficiaires. Cette comparaison naïve confond toutefois l'effet des transferts avec les différences initiales considérables entre les deux groupes (tableau 10) : les ménages bénéficiaires, plus riches et plus urbains, partent de niveaux de privation nettement plus faibles, avec des marges de progression différentes. C'est précisément pourquoi l'appariement PSM est indispensable.

Table 11. Estimations par double différence (DD brute, sans appariement, effectifs bruts)

Variable de résultat	ATT _{DD}	Éc.-t. (cluster)	p -valeur
Pauvreté N-MODA ($\hat{H}_{\text{MODA}}$)	+0,046*	(0,025)	0,063
Pauvreté AF ($\hat{H}_{\text{AF}}$)	+0,038	(0,027)	0,160

* $p < 0,10$. Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe (`vce(cluster grappe)`), sans pondération par poids d'enquête. Spécification : $Y_{it} = \alpha + \beta t + \gamma D + \delta(t \times D) + \varepsilon_{it}$. δ est l'ATT rapporté. Panel vrai 2018-2021, traitement stable, switchers exclus.

4.2.2. Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998)

Le tableau 12 rapporte les estimations de l'ATT par l'estimateur PSM-DD de HECKMAN et al., 1997, 1998, qui combine l'appariement par score de propension et la double différence pour éliminer simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables constants dans le temps.

Table 12. Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle - estimateur PSM-DD (ATT)

Variable de résultat	ATT	Éc.-t. (cluster)	<i>p</i> -valeur
<i>Approche N-MODA (7 dimensions, $k = 4$) - approche principale</i>			
Incidence $\hat{H}_{\text{MODA}}$	+0,073**	(0,035)	0,038
<i>Approche Alkire-Foster (6 indicateurs, $k = 1/3$) - robustesse</i>			
Incidence $\hat{H}_{\text{AF}}$	+0,051*	(0,030)	0,097

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$. Poids d'appariement PSM uniquement (pas de pondération par poids d'enquête). Appariement k-NN au niveau ménage ($k = 4$, avec remise, support commun). Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe (panel vrai apparié, $n = 20\,869$ obs. enfants, 2 périodes).

L'estimateur PSM-DD donne un ATT de +0,073 ($p = 0,038$) sur la pauvreté N-MODA et de +0,051 ($p = 0,097$) sur la pauvreté Alkire-Foster. Après correction du biais de sélection par l'appariement, l'écart de trajectoire défavorable aux ménages bénéficiaires persiste : la probabilité de pauvreté multidimensionnelle des enfants de ménages bénéficiaires stables a diminué de 7,3 points de pourcentage de *moins* que celle des enfants de ménages jamais bénéficiaires comparables (significatif au seuil de 5 % pour le N-MODA, à 10 % seulement pour l'AF). Il faut souligner d'emblée que ce résultat ne signifie pas que les transferts *appauvrissent* les enfants en niveau – la pauvreté recule dans les deux groupes – mais que la baisse a été plus lente chez les bénéficiaires sur la période 2018-2021, marquée par la crise de la COVID-19 qui a durement affecté les revenus des diasporas. La robustesse et l'interprétation de ce résultat – dont la significativité n'est pas stable selon la méthode d'appariement (section suivante) – sont discutées en détail dans la section 5.

4.2.3. Robustesse au choix de la méthode d'appariement

Le tableau 13 examine la stabilité des résultats selon la méthode d'appariement retenue. Les trois spécifications (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper) produisent des ATT systématiquement positifs, mais d'ampleur et de significativité variables : l'effet N-MODA est significatif à 5 % avec le k-NN, marginalement significatif avec le noyau ($p = 0,066$) et non significatif avec le caliper ($p = 0,131$). La direction de l'effet est donc robuste, mais pas sa significativité statistique – un élément d'incertitude que la

discussion prend explicitement en compte.

Table 13. Sensibilité de l’ATT PSM-DD au choix de la méthode d’appariement

Méthode d’appariement	Pauvreté N-MODA		Pauvreté AF	
	ATT	<i>p</i> -val.	ATT	<i>p</i> -val.
k-NN (<i>k</i> = 4, avec remise)	+0,073**	0,038	+0,051*	0,097
Noyau Epanechnikov (<i>h</i> = 0,06)	+0,071*	0,066	+0,051	0,116
Caliper (ε = 0,05, sans remise)	+0,050	0,131	+0,055*	0,078
DD brute (sans appariement)	+0,046*	0,064	+0,038	0,160

p* < 0,10, *p* < 0,05. Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe, sans pondération par poids d’enquête (seul le poids d’appariement PSM est utilisé). Appariement au niveau ménage.

4.2.4. Effets par dimension

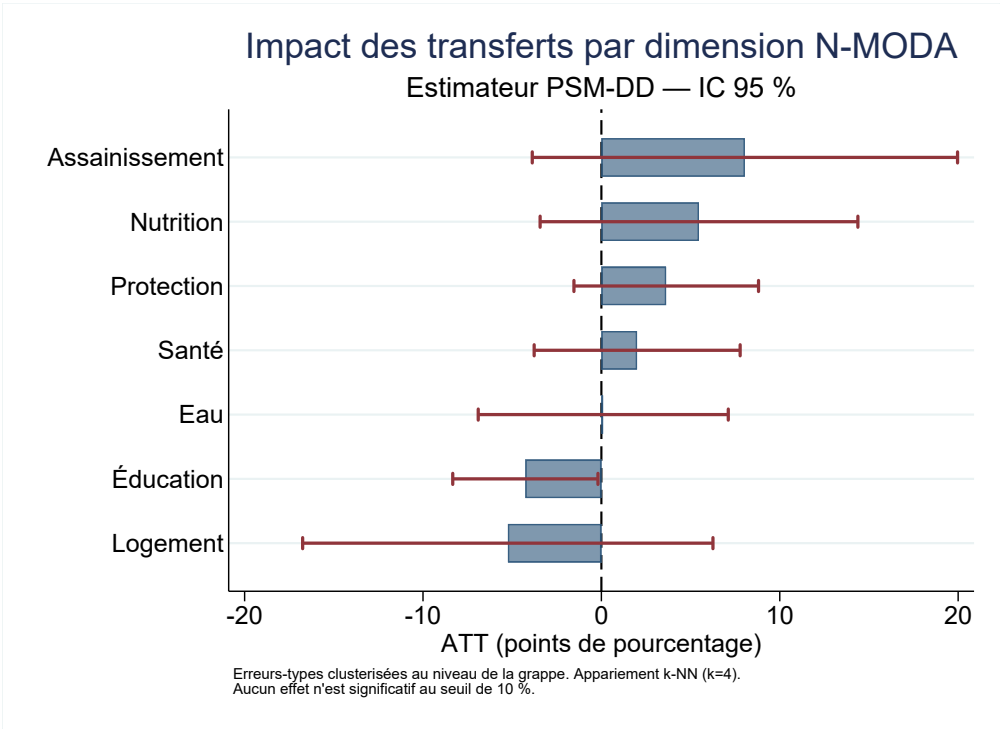


Figure 6. Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM-DD, IC 95 %)

L’analyse par dimension (figure 6) décompose l’ATT global sur les sept dimensions N-MODA. Aucune dimension n’atteint la significativité au seuil de 5 %, mais trois s’en approchent et dessinent une structure cohérente. D’un côté, la dimension *éducation* est la seule dont le signe est favorable aux enfants des ménages bénéficiaires (ATT = −0,029, *p* = 0,083) : la probabilité de privation éducative y diminue de 2,9 points de

pourcentage de plus que chez les témoins appariés, ce qui est cohérent avec l'hypothèse d'un investissement prioritaire des transferts dans la scolarisation (BUCHELI et al., 2018; COX EDWARDS & URETA, 2003). De l'autre, les dimensions *protection de l'enfant* (ATT = +0,034, $p = 0,051$) et *assainissement* (ATT = +0,076, $p = 0,083$) se dégradent relativement chez les bénéficiaires. La détérioration relative de la dimension protection – qui agrège l'absence d'acte de naissance, le travail des enfants et la séparation d'avec les parents biologiques – est particulièrement parlante : elle inclut mécaniquement le fait de ne pas vivre avec ses deux parents, consubstantiel à la migration d'un parent, et rejoint les coûts psychosociaux de l'absence parentale documentés par la littérature (CORTÉS, 2007; DAVIS & BRAZIL, 2016). Les effets sur les autres dimensions (logement : +6,6 pp, $p = 0,103$; nutrition : +7,7 pp, $p = 0,100$; eau : -3,2 pp; santé : +1,7 pp) ne sont pas statistiquement significatifs au seuil de 10 %.

5 DISCUSSION

Cette section discute la validité et la portée des résultats présentés à la section précédente. Elle comporte quatre volets : les tests de robustesse (sensibilité au seuil inter-dimensionnel et au choix de la méthode d'appariement, test d'attrition), l'analyse de l'hétérogénéité des effets selon le milieu, le sexe et l'âge, l'interprétation économique d'un résultat nul, et enfin les implications pour les politiques publiques.

5.1. Tests de robustesse

5.1.1. Sensibilité au choix du seuil inter-dimensionnel

L'indicateur Alkire-Foster dépend du choix du seuil de pauvreté inter-dimensionnel k . Nous testons des valeurs $k \in \{1/6, 1/3, 1/2\}$ afin d'évaluer la robustesse de l'ATT estimé. Le tableau 14 montre que l'écart défavorable aux bénéficiaires n'est marginalement significatif qu'au seuil intermédiaire ($k = 1/3$) : il s'atténue pour le seuil le plus bas et s'inverse (sans significativité) pour le seuil le plus exigeant, ce qui suggère que l'effet se concentre sur la zone médiane de la distribution des privations plutôt que sur les situations extrêmes.

Table 14. Sensibilité de l'ATT PSM-DD au seuil inter-dimensionnel k (indicateur AF)

Seuil k	ATT	Éc.-t. (cluster)	p -valeur
$k = 1/6$ (1 indicateur sur 6)	+0,037	(0,025)	0,131
$k = 1/3$ (2 indicateurs sur 6)	+0,051*	(0,030)	0,097
$k = 1/2$ (3 indicateurs sur 6)	-0,010	(0,023)	0,675

* $p < 0,10$. Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe. Appariement k-NN au niveau ménage ($k = 4$, avec remise).

5.1.2. Sensibilité au choix de la méthode d'appariement

Le tableau 13 (section 4.2.2) a documenté la sensibilité de l'ATT aux trois méthodes d'appariement (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper). Les trois spécifications produisent des ATT positifs, compris entre +0,050 et +0,073 pour le N-MODA, mais la significativité statistique n'est acquise qu'avec le k-NN ($p = 0,038$) et, marginalement, le noyau ($p = 0,066$) ; elle disparaît avec le caliper ($p = 0,131$). La direction de l'effet est donc robuste au choix algorithmique, mais son intensité et sa précision ne le sont pas, ce qui commande de l'interpréter comme un *faisceau d'indices* plutôt que comme un effet définitivement établi.

5.1.3. Attrition et biais de sélection de l'échantillon panel

Le panel vrai mobilise 6 127 des 7 156 ménages de l'EHCVM I, soit un taux de suivi de 85,6 %. Parmi les 6 427 ménages avec enfants de l'EHCVM I, 784 ne sont pas retrouvés

en 2021. L'attrition n'est pas aléatoire : les ménages perdus sont significativement plus urbains (71,7 % contre 49,8 %), plus aisés (SMD = $-0,52$ sur la log-dépense) et de plus petite taille que les ménages suivis (tableau 17, annexe A), profil classique de la mobilité résidentielle urbaine. L'attrition est également corrélée au *statut de traitement*, quoique modestement : 26,9 % de bénéficiaires 2018 parmi les perdus contre 21,9 % parmi les suivis (SMD = $-0,12$, $p = 0,004$). Si les ménages bénéficiaires perdus de vue avaient connu des trajectoires plus favorables que ceux restés dans le panel – par exemple parce que la migration réussie du ménage entier fait sortir de l'échantillon les cas les plus positifs –, l'ATT estimé serait biaisé vers le haut, ce qui renforce la lecture prudente des résultats ; l'ampleur limitée du différentiel (5 points) borne toutefois ce risque, et la généralisabilité des résultats aux ménages urbains les plus mobiles reste en tout état de cause restreinte.

5.2. Analyse de l'hétérogénéité des effets

5.2.1. Selon le milieu de résidence

L'effet des transferts est susceptible de varier selon le milieu de résidence. Le tableau 15 rapporte les ATT PSM-DD pour chaque sous-groupe.

Table 15. Hétérogénéité des effets par milieu de résidence, sexe et âge (PSM-DD)

Sous-groupe	Pauvreté N-MODA		Pauvreté AF	
	ATT	<i>p</i> -val.	ATT	<i>p</i> -val.
<i>Par milieu de résidence</i>				
Milieu urbain	+0,050	0,217	+0,029	0,459
Milieu rural	+0,114*	0,075	+0,087*	0,060
Test d'égalité (<i>p</i> -val.)	0,395		0,340	
<i>Par sexe de l'enfant</i>				
Garçons	+0,097**	0,013	+0,047	0,163
Filles	+0,050	0,174	+0,056*	0,087
<i>Par groupe d'âge</i>				
0–4 ans	+0,111**	0,031	+0,076*	0,091
5–14 ans	+0,061	0,124	+0,039	0,332
15–17 ans	+0,055	0,254	+0,062	0,192

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$. Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe, poids d'appariement k-NN (niveau ménage), sans pondération par poids d'enquête.

L'analyse par milieu montre que l'écart défavorable aux bénéficiaires provient principalement du milieu rural (+0,114, $p = 0,075$ pour le N-MODA ; +0,087, $p = 0,060$

pour l'AF), l'effet urbain étant plus faible et non significatif ; la différence entre milieux n'est toutefois pas significative ($p = 0,395$ et $0,340$). Cette configuration est cohérente avec l'interprétation d'une vulnérabilité accrue des ménages ruraux dépendants des transferts face au choc de la COVID-19 : en zone rurale, les transferts représentent une part plus critique des ressources, et leur contraction pendant la crise a pu freiner la sortie de pauvreté multidimensionnelle davantage qu'en ville.

5.2.2. Selon le sexe de l'enfant

L'écart défavorable est plus marqué et statistiquement significatif pour les garçons sur le N-MODA ($+0,097$, $p = 0,013$) que pour les filles ($+0,050$, $p = 0,174$) ; sur l'indicateur AF, les deux sexes présentent des effets similaires. Cette asymétrie modérée peut refléter des arbitrages intra-ménage différenciés en période de contraction des ressources, mais la proximité des intervalles de confiance interdit d'y voir un écart robuste entre sexes.

5.2.3. Selon la tranche d'âge

L'écart défavorable se concentre sur les enfants d'âge préscolaire (0–4 ans : $+0,111$, $p = 0,031$ sur le N-MODA), tranche d'âge la plus sensible aux variations de court terme des ressources du ménage (nutrition, accès aux soins, enregistrement des naissances) ; il est plus faible et non significatif pour les 5–14 ans et les 15–17 ans. Cette gradation par âge est cohérente avec la littérature qui identifie la petite enfance comme la période où les chocs de revenu se transmettent le plus directement au bien-être multidimensionnel (DAVIS & BRAZIL, 2016 ; FONTENLA & SUÁREZ, 2022).

5.3. Interprétation des résultats

Nos résultats documentent, sur la période 2018–2021, une trajectoire de pauvreté multidimensionnelle *relativement moins favorable* pour les enfants des ménages bénéficiaires stables de transferts que pour ceux des ménages jamais bénéficiaires comparables. L'ATT PSM-DD est positif ($+0,073$, $p = 0,038$ pour le N-MODA ; $+0,051$, $p = 0,097$ pour l'AF), mais sa significativité n'est pas robuste au choix de la méthode d'appariement ni au seuil inter-dimensionnel. Il faut d'abord écarter deux lectures erronées : ce résultat ne signifie ni que les transferts appauvrissent les enfants en niveau (la pauvreté baisse dans les deux groupes), ni que l'hypothèse d'un effet réducteur est confirmée – c'est au contraire son rejet qui est net. Plusieurs mécanismes, non mutuellement exclusifs, peuvent expliquer ce constat :

Le choc COVID-19 sur les revenus des diasporas. La période intervague englobe la crise de la COVID-19, qui a durement touché les revenus des migrants dans les principaux pays d'accueil de la diaspora sénégalaise (France, Italie, Espagne), fortement exposés aux secteurs suspendus par les confinements. Les envois de fonds vers l'Afrique

subsaharienne ont reculé en 2020 avant de rebondir en 2021 (BANQUE MONDIALE, 2020). Or notre groupe de traitement est précisément constitué de ménages dont le budget dépend structurellement de ces flux : un choc négatif sur les *montants* reçus (que l'EHCVM mesure mal) se traduit mécaniquement par une trajectoire relative défavorable, sans que le statut de bénéficiaire cesse d'être déclaré. Les ménages jamais bénéficiaires, dont les ressources proviennent de sources domestiques, ont été relativement épargnés par ce canal spécifique. L'ATT positif capte alors moins un « effet des transferts » qu'un *effet de la dépendance aux transferts en période de crise* – une vulnérabilité spécifique que la littérature sur la résilience des remittances tend à sous-estimer.

Le motif assurantiel et la sélection dynamique résiduelle. La revue théorique (section 1) a montré que les transferts répondent aux chocs subis par le ménage d'origine (de BRAUW et al., 2013 ; GUBERT, 2002). Les ménages restés bénéficiaires continus jusqu'en 2021 peuvent donc être précisément ceux dont les besoins ont persisté ou se sont aggravés – ceux dont les enfants seraient restés pauvres même sans les transferts. L'appariement corrige la sélection sur les caractéristiques observables de 2018, mais pas cette sélection *dynamique* sur les chocs postérieurs, qui biaise l'ATT vers le haut. Sous cette lecture, l'effet défavorable estimé est une borne supérieure, et l'effet causal réel des transferts est vraisemblablement proche de zéro, voire positif pour le bien-être des enfants.

Les coûts de l'absence parentale. Les transferts internationaux sont indissociables de l'émigration d'un membre du ménage, souvent un parent. La décomposition par dimension est cohérente avec ce canal : la dimension protection de l'enfant – qui inclut le fait de ne pas vivre avec ses deux parents biologiques – se dégrade relativement chez les bénéficiaires (+3,4 pp, $p = 0,051$), tandis que l'éducation, canal d'investissement classique des transferts, est la seule dimension au signe favorable (−2,9 pp, $p = 0,083$). Ce contraste rejoint exactement la mise en garde de la littérature qualitative (CORTÉS, 2007) et les résultats de DAVIS et BRAZIL, 2016 au Guatemala : l'effet monétaire positif du transfert coexiste avec les coûts psychosociaux et organisationnels de l'absence du parent migrant, et le solde net peut être défavorable sur un indicateur multidimensionnel qui agrège les deux canaux.

Barrières structurelles d'offre. Dans les zones à fort déficit d'infrastructures, les transferts monétaires ne peuvent pas se substituer aux investissements publics collectifs : l'absence d'effet favorable sur les dimensions eau, assainissement ou santé peut refléter une contrainte d'offre que le pouvoir d'achat supplémentaire ne lève pas (MANSURI, 2006). La concentration de l'écart défavorable en milieu rural, où ces contraintes sont les plus fortes, est cohérente avec ce canal.

Le rôle du biais de sélection. La comparaison des estimateurs illustre l'importance de la correction : la DD brute donne +0,046 ($p = 0,063$) sur le N-MODA, l'appariement porte l'estimation à +0,073 ($p = 0,038$). Le biais de sélection à l'œuvre est massif (SMD jusqu'à 0,66 avant appariement) et sa correction change substantiellement l'inférence, ce qui valide la stratégie PSM-DD par rapport aux approches naïves – indépendamment du signe du résultat final.

Ces résultats s'inscrivent dans un débat empirique contrasté : si certaines études trouvent des effets positifs des transferts sur les indicateurs monétaires de pauvreté (ADAMS & PAGE, 2005 ; GUBERT, 2002), les effets sur des indicateurs multidimensionnels structurels sont moins systématiquement établis, en particulier à court terme et en période de choc agrégé (CORTÉS, 2007 ; MANSURI, 2006). La singularité de notre période d'étude – traversée par une pandémie mondiale – invite à répliquer l'analyse sur la prochaine vague de l'EHCVM avant d'en tirer des conclusions structurelles.

5.4. Implications pour les politiques publiques

L'absence d'effet réducteur mesurable des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants – et l'indication d'une vulnérabilité spécifique des ménages qui en dépendent en période de crise – conduisent à des recommandations différentes de celles qui découleraient d'un effet protecteur confirmé. Trois axes se dégagent :

Ne pas surestimer la capacité des transferts à réduire la pauvreté multidimensionnelle à court terme. Les politiques de facilitation des transferts (réduction des coûts de transaction, formalisation des canaux) restent souhaitables pour des raisons de bien-être immédiat des ménages, mais ne sauraient se substituer à des politiques sectorielles ciblant les dimensions structurelles de la pauvreté infantile (accès à l'eau, assainissement, éducation). Nos résultats montrent de surcroît que la dépendance aux transferts constitue un facteur de vulnérabilité en cas de choc affectant les diasporas : des mécanismes d'amortissement (protection sociale contracyclique ciblant les ménages bénéficiaires lors des crises dans les pays d'accueil) mériteraient d'être étudiés.

Investissements publics complémentaires dans les dimensions structurelles. Nos résultats par dimension (section 4.2.2) suggèrent un effet favorable des transferts sur la seule dimension éducation (-2,9 pp, $p = 0,083$), cohérent avec l'allocation d'une partie des ressources reçues à la scolarisation des enfants. En revanche, les dimensions infrastructurelles (eau, assainissement, logement) ne présentent pas d'effet favorable, probablement en raison de contraintes d'offre qui rendent le seul apport monétaire insuffisant. Des investissements publics ciblant l'accès à l'eau potable et à l'assainissement constitueraient un complément indispensable aux flux de transferts privés.

Renforcement de la protection sociale des enfants de ménages migrants. La dégradation relative de la dimension protection de l'enfant chez les bénéficiaires (+3,4 pp, $p = 0,051$) souligne la vulnérabilité spécifique des enfants dont un parent est absent pour cause de migration – enregistrement des naissances, travail des enfants, séparation parentale. Des programmes ciblés de protection sociale (transferts conditionnels, suivi nutritionnel et scolaire, appui à l'état civil dans les zones de forte émigration) pourraient compléter les mécanismes informels de transferts et atténuer les coûts non monétaires de la migration pour les enfants concernés.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Synthèse des résultats

Ce mémoire avait pour objectif d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, en exploitant les données des deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I, 2018-2019 et EHCVM II, 2021-2022). La stratégie d'identification combine l'appariement par score de propension (PSM) et la double différence (PSM-DD), suivant HECKMAN et al., 1997, 1998, afin de contrôler simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

Le premier résultat principal est le rejet net de l'hypothèse d'un effet réducteur des transferts. L'estimateur PSM-DD fournit un ATT de +0,073 ($p = 0,038$) sur l'incidence N-MODA et de +0,051 ($p = 0,097$) sur l'incidence Alkire-Foster : sur la période 2018-2021, la pauvreté multidimensionnelle des enfants des ménages bénéficiaires stables a reculé *moins vite* que celle des enfants de ménages jamais bénéficiaires aux caractéristiques initiales comparables. La direction de cet écart est robuste au choix de la méthode d'appariement (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper), mais sa significativité statistique ne l'est pas – elle disparaît notamment avec l'appariement par caliper et au seuil inter-dimensionnel $k = 1/2$ –, ce qui interdit d'y voir un effet défavorable définitivement établi et commande de le lire comme un faisceau d'indices.

Le second résultat concerne la décomposition par dimension N-MODA, qui éclaire les mécanismes en jeu. L'éducation est la seule dimension au signe favorable aux enfants des ménages bénéficiaires (ATT = -0,029, $p = 0,083$), cohérente avec l'hypothèse d'un investissement prioritaire des transferts dans la scolarisation (BUCHELI et al., 2018; COX EDWARDS & URETA, 2003). À l'inverse, la protection de l'enfant – qui agrège l'absence d'acte de naissance, le travail des enfants et la séparation d'avec les parents biologiques – se dégrade relativement chez les bénéficiaires (ATT = +0,034, $p = 0,051$), signature des coûts non monétaires de l'absence du parent migrant (CORTÉS, 2007; DAVIS & BRAZIL, 2016). L'écart défavorable global se concentre par ailleurs sur le milieu rural, les garçons et la petite enfance (0-4 ans).

Trois mécanismes permettent d'interpréter ce constat. D'abord, la période intervenue est traversée par la crise de la COVID-19, qui a durement affecté les revenus des diasporas : les ménages structurellement dépendants des transferts – dont les montants médians par envoi restent modestes (50 000 FCFA selon l'EHCVM I, soit environ 76 euros) – ont subi un choc spécifique que les ménages jamais bénéficiaires n'ont pas connu. Ensuite, le motif assurantiel des transferts (GUBERT, 2002) implique une sélection dynamique résiduelle : les ménages restés bénéficiaires jusqu'en 2021 sont plausiblement ceux dont les besoins ont persisté, ce qui biaise l'ATT vers le haut et suggère que

l'effet causal réel est plus proche de zéro. Enfin, les transferts s'accompagnent des coûts psychosociaux de l'absence parentale, que la dimension protection capte directement.

Ces résultats conduisent à rejeter l'hypothèse H1 du mémoire : les transferts de migrants ne réduisent pas significativement la pauvreté multidimensionnelle *globale* des enfants au Sénégal sur l'horizon d'analyse retenu – la trajectoire relative des bénéficiaires est au contraire défavorable, quoique non robuste. L'hypothèse H2 (hétérogénéité) est partiellement validée : les effets diffèrent nettement selon la dimension (éducation favorable vs protection défavorable) et selon l'âge, sans différence significative entre milieux de résidence. L'hypothèse H3 est confirmée : la correction du biais de sélection (SMD jusqu'à 0,66 avant appariement, < 0,05 après) modifie substantiellement l'inférence par rapport aux comparaisons naïves.

Recommandations de politique économique

Sur la base des résultats obtenus, nous formulons les recommandations suivantes à l'intention des décideurs politiques :

1. Renforcer la complémentarité transferts-éducation. L'effet favorable sur la dimension éducation suggère que les ménages bénéficiaires investissent préférentiellement les transferts dans la scolarisation. Les pouvoirs publics devraient amplifier ce canal en réduisant les coûts directs et indirects de la scolarisation (frais de transport, fournitures, uniformes) dans les communes d'émigration, afin que les transferts se traduisent en inscriptions effectives et en assiduité scolaire.
2. Protéger les ménages dépendants des transferts contre les chocs affectant les diasporas. La trajectoire défavorable des bénéficiaires sur la période COVID suggère que la dépendance aux transferts constitue un facteur de vulnérabilité spécifique. Un mécanisme de protection sociale contracyclique, activable lors des crises frappant les principaux pays d'accueil de la diaspora, amortirait la transmission de ces chocs aux enfants des ménages récipiendaires.
3. Réduire les coûts de transaction des transferts formels. Les frais élevés des canaux formels (banques, services de transfert) incitent à recourir aux canaux informels, réduisant la traçabilité et le volume des fonds atteignant les ménages vulnérables. Une politique de réduction des frais - via la concurrence régulatoire et l'expansion du mobile money - augmenterait les montants effectivement disponibles pour les investissements en capital humain.
4. Cibler les ménages bénéficiaires dans les programmes d'investissement social. Les résultats suggèrent que les transferts n'éliminent pas les privations structurelles (eau, assainissement, santé). Les programmes d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux soins de santé primaires devraient viser prioritairement les communes rurales d'émigration, en tirant parti du réseau associatif des diasporas

- (cofinancements OSIM) pour amplifier l'impact sur les dimensions les plus rigides.
5. Améliorer le suivi statistique des transferts et de leurs usages. L'EHCVM renseigne le statut de bénéficiaire mais la mesure des montants transférés et de leurs usages reste imparfaite. Le renforcement du module migration des enquêtes ménages - en s'inspirant des enquêtes MICS et DHS - permettrait d'identifier les canaux d'investissement et d'orienter les politiques migratoires vers les usages à fort impact sur le bien-être infantile.

Limites de l'étude

Notre travail comporte plusieurs limites qu'il convient de souligner. La première tient au panel non parfaitement cylindré : si 85,6 % des ménages de l'EHCVM I ont été retrouvés en 2021-2022 (variable `PanelHH`), l'attrition est sélective sur les covariables (ménages urbains, aisés et de petite taille surreprésentés parmi les perdus) et modestement corrélée au statut de traitement (26,9 % de bénéficiaires 2018 parmi les perdus contre 21,9 % parmi les suivis, $p = 0,004$). Si les bénéficiaires perdus de vue ont connu des trajectoires plus favorables que ceux restés observables, l'écart défavorable estimé constitue une borne haute ; l'ampleur limitée du différentiel (5 points) borne ce risque, au prix d'une généralisabilité restreinte pour les ménages urbains les plus mobiles.

La deuxième limite concerne la définition du traitement : le statut stable (bénéficiaire aux deux vagues vs jamais bénéficiaire) conditionne l'appartenance au groupe de traitement sur le comportement de transfert postérieur à la période de base. Combinée au motif assurantiel des transferts, cette définition expose l'estimateur à une sélection dynamique résiduelle – les ménages restés bénéficiaires étant plausiblement ceux dont les besoins ont persisté – que l'appariement sur les caractéristiques de 2018 ne corrige pas. La variable de traitement est par ailleurs déclarée et peut être sujette à des erreurs de classification, notamment une sous-déclaration des transferts informels.

La troisième limite est relative à la dimension nutrition : faute de variables harmonisées sur la diversité alimentaire et la sécurité alimentaire entre les deux vagues, cette dimension repose partiellement sur des modules différents, ce qui peut introduire un bruit de mesure entre les périodes et atténuer l'effet détectable sur cette dimension.

Enfin, la période d'analyse 2018-2021 est traversée par la crise COVID-19, qui constitue un choc agrégé pouvant masquer des effets structurels des transferts sur plusieurs dimensions simultanément. Une évaluation sur une période sans perturbation exogène majeure pourrait révéler des effets différents.

Perspectives de recherche

Ce travail ouvre plusieurs perspectives. Une première piste consiste à analyser les effets à long terme lorsque les ménages de l'EHCVM pourront être suivis sur trois vagues ou plus : l'effet sur l'éducation pourrait se consolider et déborder vers d'autres dimensions à mesure que les enfants scolarisés progressent dans le système scolaire.

Une deuxième piste porte sur l'identification des mécanismes de transmission : des données sur les dépenses intra-ménage et les usages des transferts permettraient de quantifier la part effectivement affectée à l'alimentation, à la santé ou à l'éducation des enfants, et donc de distinguer les canaux d'investissement des canaux de consommation.

Troisièmement, l'extension à d'autres pays de l'UEMOA disposant de données EHCVM (Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo) permettrait une analyse comparative pour identifier les facteurs institutionnels - coût des transferts, offre de services publics, intensité migratoire - qui amplifient ou atténuent l'effet des remittances sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

Enfin, une approche par variables instrumentales exploitant des chocs exogènes sur les revenus des migrants (taux de change, crises économiques dans les pays d'accueil) constituerait une alternative robuste à la stratégie PSM-DD pour contrôler la sélection sur inobservables variant dans le temps.

ANNEXES

ANNEXE A VALIDITÉ DE L'HYPOTHÈSE DE TENDANCES PARALLÈLES ET TESTS COMPLÉMENTAIRES

A.1. Discussion de l'hypothèse de tendances parallèles

L'estimateur de double différence (DD) repose sur l'hypothèse que, en l'absence de traitement, les trajectoires de pauvreté multidimensionnelle des ménages bénéficiaires ($D = 1$) et jamais bénéficiaires ($D = 0$) auraient suivi des tendances parallèles entre 2018 et 2021. Cette hypothèse est fondamentalement non testable directement sur la période d'intérêt, puisqu'on n'observe pas le contrefactuel des ménages traités. Plusieurs éléments permettent néanmoins d'en apprécier la plausibilité.

A.1.1. Argument de l'appariement

Le PSM est précisément conçu pour rendre l'hypothèse de tendances parallèles plus crédible : en conditionnant sur le score de propension, on sélectionne des ménages jamais traités qui, au moment $t = 0$, sont statistiquement indiscernables des ménages traités sur l'ensemble des covariables observables. Après appariement k-NN au niveau ménage ($k = 4$, avec remise), toutes les différences standardisées (SMD) sont inférieures à 0,05 en valeur absolue (tableau 10), ce qui signifie que les groupes appariés partagent des niveaux initiaux de dépense par tête, de composition du ménage et de milieu de résidence très proches. Des ménages similaires sur ces dimensions sont susceptibles de connaître des tendances de pauvreté communes en l'absence de transferts. Cette condition est nécessaire mais non suffisante : elle ne protège pas contre une sélection dynamique sur des chocs postérieurs à 2018, discutée comme limite en conclusion.

A.1.2. Test placebo sur les ménages jamais traités

Bien que l'EHCVM ne dispose pas d'une vague antérieure à 2018 permettant un test formel en deux périodes pré-traitement, on peut conduire un test placebo indirect. En restreignant l'échantillon aux ménages jamais traités ($D = 0$ aux deux vagues) et en affectant aléatoirement un faux statut de traitement à 14,6 % d'entre eux (proportion observée de ménages traités stables), on estime la DD sur ce pseudo-traitement. Si les trajectoires des ménages comparables sont bien parallèles, l'ATT placebo doit être statistiquement nul et l'ATT réel doit se situer dans la queue de la distribution placebo pour être interprétable comme un signal.

Le tableau 16 rapporte les résultats de 200 répétitions de cette procédure (script 09_placebo_attrition.do).

Table 16. Distribution des ATT placebo (200 réplifications, faux traitement aléatoire)

Statistique	Pauvreté AF	Pauvreté N-MODA
ATT placebo moyen	−0,001	−0,003
Écart-type	0,022	0,025
Fraction $ ATT > 0,05$	2,5 %	4,0 %
ATT réel (tableau 12)	+0,051	+0,073
Rang dans la distribution placebo	99 ^e centile	100 ^e centile

Note : Faux traitement affecté aléatoirement à 14,6 % des ménages jamais traités ($D = 0$ aux deux vagues). Sans pondération par poids d'enquête. La distribution des ATT placebo est centrée sur zéro, ce qui est cohérent avec des tendances communes parmi les ménages non traités.

La distribution des ATT placebo est centrée sur zéro dans les deux cas, avec un écart-type de 0,022 à 0,025 : parmi les ménages jamais traités, des groupes constitués au hasard suivent bien des trajectoires parallèles. L'ATT réel (+0,051 et +0,073) se situe aux 99^e et 100^e centiles de la distribution placebo : l'écart de trajectoire mesuré entre bénéficiaires stables et témoins appariés est donc très improbable sous l'hypothèse d'une simple fluctuation d'échantillonnage, ce qui conforte sa lecture comme un signal réel – dont l'interprétation causale reste, elle, conditionnée aux mécanismes discutés en section 5.

A.2. Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement

Le tableau 13 (section 4.2.2) présente les ATT obtenus avec les trois méthodes d'appariement (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper), toutes mises en œuvre au niveau ménage sur le même score de propension. Les trois méthodes produisent des ATT positifs ; pour le N-MODA, la significativité statistique n'est acquise que pour le k-NN ($p = 0,038$) et, marginalement, le noyau ($p = 0,066$), tandis qu'elle disparaît avec le caliper ($p = 0,131$). Le caliper sans remise, qui n'apparie que 582 paires et écarte les traités sans contrepartie proche, est le plus exigeant en support commun ; la stabilité du signe sur les trois méthodes reste l'enseignement principal.

A.3. Analyse de l'attrition différentielle

Le panel vrai mobilise 6 127 des 7 156 ménages de l'EHCVM I (taux de suivi de 85,6 %, variable `PanelHH`). Parmi les 6 427 ménages comptant des enfants de 0 à 17 ans, 5 643 sont retrouvés dans le panel et 784 sont perdus. Le tableau 17 compare leurs caractéristiques de base (script `09_placebo_attrition.do`).

Table 17. Comparaison ménages suivis et ménages perdus (attrition, EHCVM I)

Variable	Suivis ($n = 5\,643$)	Perdus ($n = 784$)	SMD	p -val.
Log dépense par tête	12,92	13,24	-0,52	<0,001
Taille du ménage	10,27	8,15	+0,39	<0,001
Chef féminin (%)	24,2	39,9	-0,34	<0,001
Milieu urbain (%)	49,8	71,7	-0,46	<0,001
Âge du chef (années)	51,9	49,6	+0,16	<0,001
Bénéficiaires 2018 (D , %)	21,9	26,9	-0,12	0,004

SMD : différence standardisée moyenne. Ménages avec enfants de l'EHCVM I ; suivis = retrouvés dans le panel vrai en 2021.

L'attrition n'est pas aléatoire : les ménages perdus sont nettement plus urbains, plus aisés, de plus petite taille et plus souvent dirigés par une femme – le profil classique de la mobilité résidentielle urbaine, cohérent avec le taux d'attrition urbain plus élevé documenté au tableau 1. La dernière ligne montre en outre que la probabilité d'être perdu de vue est corrélée au statut de bénéficiaire de 2018 (26,9 % contre 21,9 %, SMD = -0,12, $p = 0,004$) : les ménages bénéficiaires sortent un peu plus souvent du panel, ce qui est cohérent avec une mobilité accrue des ménages liés à la migration. Si les bénéficiaires perdus de vue avaient connu des trajectoires plus favorables que ceux restés observables, l'ATT serait biaisé vers le haut ; l'ampleur modérée du différentiel (5 points de pourcentage) borne ce risque, mais il s'ajoute aux raisons de lire l'écart défavorable estimé comme une borne haute. La portée externe des résultats reste par ailleurs restreinte aux ménages sédentaires.

ANNEXE B MÉTHODOLOGIE N-MODA SÉNÉGAL - MATRICE DES INDICATEURS

Cette annexe présente la matrice complète des indicateurs de la méthodologie N-MODA (National Multiple Overlapping Deprivation Analysis) telle qu'appliquée au Sénégal par l'ANSD et l'UNICEF (DANGEOT et al., 2024). La mise en œuvre empirique dans ce mémoire suit cette méthodologie officielle.

B.1. Principes généraux

L'approche N-MODA repose sur quatre principes fondamentaux :

1. L'enfant comme unité d'analyse : les privations sont mesurées au niveau individuel de l'enfant, et non au niveau du ménage.
2. Désagrégation par groupe d'âge : les indicateurs sont adaptés aux droits et besoins spécifiques de chaque stade de l'enfance (0–4 ans, 5–14 ans, 15–17 ans).
3. Approche union intra-dimension : un enfant est privé dans une dimension s'il l'est dans *au moins un* de ses indicateurs.
4. Seuil inter-dimensionnel $k = 4$: un enfant est considéré multidimensionnellement pauvre s'il est privé dans au moins 4 des 7 dimensions simultanément.

B.2. Matrice des indicateurs par groupe d'âge

Table 18. Matrice N-MODA : indicateurs par dimension et groupe d'âge

Dimension	Indicateur	0–4 ans	5–14 ans	15–17 ans
Assainissement	Toilettes non améliorées	✓	✓	✓
	Partage des toilettes	✓	✓	✓
Eau	Source non améliorée	✓	✓	✓
	Temps d'accès > 30 min	✓	✓	✓
Logement	Ordures non saines	✓	✓	✓
	Surpeuplement (> 3 p./p.)	✓	✓	✓
Nutrition	Diversité des repas	-	✓	✓
	Sécurité alimentaire	✓	✓	✓
Santé	Combustible solide	✓	✓	✓
	Accès aux soins	✓	✓	✓
Protection	Absence acte de naissance	✓	✓	-
	Travail des enfants	-	✓	-
	Séparation parentale	✓	✓	✓
Éducation	Non-scolarisation	-	✓	-
	Illettrisme	-	-	✓
	NEET	-	-	✓

✓ = indicateur applicable au groupe d'âge. - = non applicable.

Source : ANSD/UNICEF (DANGEOT et al., 2024). Seuil inter-dimensionnel : $k = 4$ (enfant pauvre si privé dans ≥ 4 dimensions sur 7).

B.3. Correspondance indicateurs – variables EHCVM

Table 19. Opérationnalisation des indicateurs N-MODA avec les variables EHCVM

Dimension	Indicateur	Variable EHCVM	Seuil de privation
Assainissement	Toilettes non améliorées	toilet (ehcvm_menage)	= 0 (non conforme JMP)
	Partage des toilettes	s11q56 (2018) / s11q55 (2021) (s11_me)	= 1 (partage entre ménages)
Eau	Source non améliorée	eauboi_ss, eauboi_sp (ehcvm_menage)	= 0 pour au moins une saison
	Temps d'accès > 30 min	s11q29a (2018) / s11q28a (2021) (s11_me)	> 30 minutes
Logement	Gestion des ordures	ordure (ehcvm_menage)	= 0 (méthode non saine)
	Surpeuplement	s11q02 (s11_me), hhsz (welfare)	> 3 personnes/pièce
Nutrition	Diversité des repas (5–17 ans)	s08b02a-j (s08b1_me, 2018) [†]	≥ 1 macro-groupe (carb., prot., fruits/lég., graisses) non consommé quotidiennement sur 7 jours
	Sécurité alimentaire (0–17 ans)	s08aq04-08 (s08a_me, 2018+2021)	Saut repas, mangé moins que nécessaire, plus de nourriture, faim, ou journée sans manger
Santé	Combustible solide	s11q53_* (2018) / s11q52_* (2021)	Bois, charbon ou déchets
	Accès aux soins	Module communautaire	Non disponible - proxy = 0
Protection	Acte de naissance	s01q05 (s01_me)	= 2 (pas d'acte)
	Travail des enfants	activ7j (ehcvm_individu)	∈ {1, 2} (5–14 ans)
	Séparation parentale	lien (ehcvm_individu)	> 3 (hors liens parentaux)
Éducation	Non-scolarisation	scol {61} (ehcvm_individu)	= 0 (5–14 ans)
	Illettrisme	alfab (2018) / alfa (2021)	= 0 (15–17 ans)

B.4. Limites de l'opérationnalisation

Une dimension de la méthodologie N-MODA officielle ne peut être pleinement opérationnalisée, et une limite partielle affecte la comparabilité inter-temporelle :

1. Diversité des repas (Nutrition) : le module `s08b1_me` (score HDDS) est disponible uniquement dans l'EHCVM I (2018-2019). Pour l'EHCVM II (2021-2022), seule la sécurité alimentaire (`s08a_me`) est disponible. L'indicateur `m_diversite` est donc codé à 0 pour tous les enfants en 2021, ce qui sous-estime légèrement la dimension Nutrition en 2021 par rapport à 2018.
2. Accès aux soins (dimension Santé) : cet indicateur est collecté dans le module communautaire de l'EHCVM, non disponible au niveau individuel. Il est codé à 0 par défaut dans les deux vagues.

Ces limites sont inhérentes aux données disponibles et non à la méthodologie. Les résultats doivent être interprétés comme des *bornes inférieures* de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal.

ANNEXE C PAUVRETÉ MONÉTAIRE ET PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNELLE - ANALYSE CROISÉE

C.1. Cadre conceptuel : complémentarité des deux mesures

La pauvreté monétaire et la pauvreté multidimensionnelle mesurent des réalités distinctes et partiellement non superposables. Un enfant peut être membre d'un ménage monétairement pauvre mais ne pas être multidimensionnellement pauvre (ménage à faible dépense mais accès à l'eau, à l'école et aux soins). À l'inverse, un enfant peut être dans un ménage au-dessus du seuil monétaire mais privé dans plusieurs dimensions (accès à l'eau, assainissement, protection). Cette complémentarité justifie l'utilisation simultanée des deux approches.

La pauvreté monétaire est définie ici par le seuil national de pauvreté de l'ANSD : un ménage est monétairement pauvre si sa dépense par tête annuelle (pc_{exp}) est inférieure au seuil officiel de 757 FCFA/jour (276 305 FCFA/an, EHCVM 2018-2019) (ANSD, 2022).

C.2. Tableau croisé pauvreté monétaire / N-MODA (EHCVM I, 2018-2019)

Table 20. Croisement pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle N-MODA (enfants 0–17 ans, EHCVM I, 2018-2019)

Pauvreté monétaire	Pauvreté N-MODA		Total
	Non pauvre ($H = 0$)	Pauvre ($H = 1$)	
Non pauvre ($Y = 0$)	31,5 %	35,7 %	67,2 %
Pauvre ($Y = 1$)	4,7 %	28,2 %	32,8 %
Total	36,2 %	63,8 %	100 %

Note : Proportions calculées sur effectifs bruts. Seuil monétaire : 757 FCFA/personne/jour (ANSD 2022). Seuil N-MODA : $k = 4$ sur 7 dimensions. Les cases en gras correspondent aux enfants non couverts par l'autre mesure.

Lecture : 28,2 % des enfants sont simultanément pauvres selon les deux approches (« doublement pauvres »). 35,7 % sont monétairement non pauvres mais multidimensionnellement pauvres (pauvres « invisibles » à la mesure monétaire). 4,7 % sont monétairement pauvres mais non multidimensionnellement pauvres. Parmi les enfants monétairement pauvres, 85,8 % sont aussi pauvres au sens N-MODA, contre 53,1 % des enfants monétairement non pauvres.

C.3. Interprétation

Le tableau 20 met en évidence quatre profils d'enfants :

1. Non pauvres selon les deux approches (31,5 %) : enfants dans des ménages au-dessus du seuil monétaire et présentant moins de 4 privations N-MODA. Ce groupe constitue la population de référence.
2. Doublement pauvres (28,2 %) : enfants à la fois en dessous du seuil monétaire et souffrant d'au moins 4 privations N-MODA simultanément. Ce groupe concentre les vulnérabilités les plus sévères et devrait être la cible prioritaire des politiques publiques.
3. Pauvres monétaires non multidimensionnels (4,7 %) : enfants dans des ménages à faible dépense mais dont les privations restent inférieures au seuil $k = 4$. Ces ménages peuvent avoir accès à des biens et services essentiels hors marché (eau du puits, agriculture de subsistance) ou bénéficier de transferts sociaux ou familiaux compensant la faiblesse des revenus.
4. Pauvres multidimensionnels non monétaires (35,7 %) : enfants dans des ménages au-dessus du seuil monétaire mais subissant 4 privations ou plus. Ce profil correspond souvent aux ménages ruraux ou périurbains disposant de revenus suffisants mais n'ayant pas accès aux services essentiels (assainissement, soins de santé, eau potable). Ces enfants sont *invisibles* à la mesure monétaire seule.

C.4. Implications méthodologiques

La proportion de 35,7 % d'enfants « invisibles » à la mesure monétaire (profil 4) justifie empiriquement le recours à une mesure multidimensionnelle complémentaire. En ciblant uniquement la pauvreté monétaire, les politiques publiques manqueraient plus d'un enfant sur trois qui souffre de privations structurelles cumulées. Cet argument plaide pour l'intégration systématique des indicateurs N-MODA dans les outils de ciblage des programmes sociaux sénégalais, à l'instar des registres sociaux utilisés dans les transferts monétaires conditionnels (Programme National de Bourses de Sécurité Familiale).

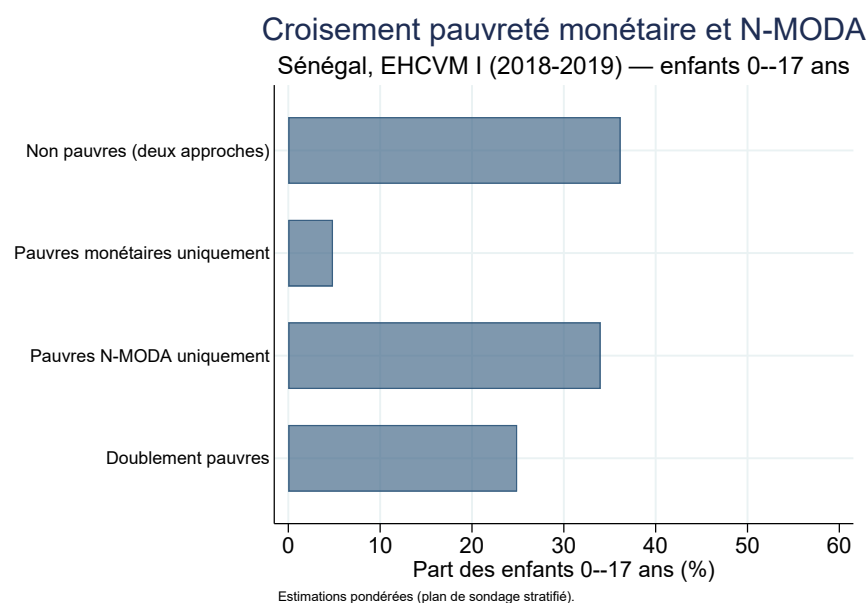


Figure 7. Diagramme de Venn - pauvreté monétaire et N-MODA (EHCVM I, 2018-2019)

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ACOSTA, P. (2011). School Attendance, Child Labour, and Remittances from International Migration in El Salvador. *Journal of Development Studies*, 47(6), 913-936. <https://doi.org/10.1080/00220388.2011.563298>
- ACOSTA, P., CALDERON, C., FAJNZYLBER, P., & LOPEZ, H. (2008). What is the Impact of International Remittances on Poverty and Inequality in Latin America? *World Development*, 36(1), 89-114. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.02.016>
- ADAMS, R. H., & PAGE, J. (2005). Do International Migration and Remittances Reduce Poverty in Developing Countries? *World Development*, 33(10), 1645-1669. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.05.004>
- ALKIRE, S., & FOSTER, J. (2007). Counting and Multidimensional Poverty Measures [Oxford Poverty and Human Development Initiative]. *OPHI Working Paper*, (7).
- ALKIRE, S., & FOSTER, J. (2011). Counting and Multidimensional Poverty Measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 476-487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- AMUEDO-DORANTES, C., & POZO, S. (2011). Remittances and Healthcare Expenditure Patterns of Populations in Origin Communities : Evidence from Mexico. *International Migration*, 49(s1), e90-e126. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2010.00645.x>
- ANGRIST, J. D., & PISCHKE, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics : An Empiricist's Companion*. Princeton University Press.
- ANSD. (2019). *Rapport de pauvreté 2018-2019 - Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM)* (rapp. tech.). Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. Dakar.
- ANSD. (2022). *Rapport de pauvreté 2021-2022 - Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM)* (rapp. tech.). Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. Dakar.
- ANTMAN, F. (2013). The Impact of Migration on Family Left Behind (A. F. CONSTANT & K. F. ZIMMERMANN, Éd.). *International Handbook on the Economics of Migration*, 293-308.
- ANTONIADES, A., SESHAN, G., WEBER, R., & ZUBRICKAS, R. (2013). *On Altruism and Remittances* [Preprint].
- AUSTIN, P. C. (2009). Balance Diagnostics for Comparing the Distribution of Baseline Covariates between Treatment Groups in Propensity-Score Matched Samples. *Statistics in Medicine*, 28(25), 3083-3107. <https://doi.org/10.1002/sim.3697>
- AZAM, J.-P., & GUBERT, F. (2006). Migrants' Remittances and the Household in Africa : A Review of Evidence. *Journal of African Economies*, 15(Suppl. 2), 426-462. <https://doi.org/10.1093/jae/ejl035>

- BA, C. O. (2017). Pauvrete multidimensionnelle des enfants au Senegal. *Revue d'Economie du Developpement*, 25(2), 5-34. <https://doi.org/10.3917/edd.312.0005>
- BANQUE MONDIALE. (2020). *COVID-19 Crisis Through a Migration Lens* (rapp. tech. N° 32). World Bank. Washington D.C.
- BANQUE MONDIALE. (2023). *Migration and Development Brief 39* (rapp. tech.). World Bank. Washington D.C.
- BATTISTON, D., CRUCES, G., LOPEZ-CALVA, L. F., LUGO, M. A., & SANTOS, M. E. (2013). Income and Beyond : Multidimensional Poverty in Six Latin American Countries. *Social Indicators Research*, 112(2), 291-314. <https://doi.org/10.1007/s11205-013-0249-3>
- BOUOUIYOUR, J., & MIFTAH, A. (2016). The Impact of Remittances on Children's Human Capital Accumulation : Evidence from Morocco. *Journal of International Development*, 266-280.
- BUCHELI, J. R., BOHARA, A. K., & FONTENLA, M. (2018). Mixed Effects of Remittances on Child Education. *IZA Journal of Development and Migration*, 8(10), 1-18. <https://doi.org/10.1186/s40176-017-0118-y>
- CALERO, C., BEDI, A. S., & SPARROW, R. (2009). Remittances, Liquidity Constraints and Human Capital Investments in Ecuador. *World Development*, 37(6), 1143-1154. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.10.006>
- CALIENDO, M., & KOPEINIG, S. (2008). Some Practical Guidance for the Implementation of Propensity Score Matching. *Journal of Economic Surveys*, 22(1), 31-72. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2007.00527.x>
- CALLAWAY, B., & SANT'ANNA, P. H. C. (2021). Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200-230. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>
- CARD, D., & KRUEGER, A. B. (1994). Minimum Wages and Employment : A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. *American Economic Review*, 84(4), 772-793.
- CARRASCO, J. I., & OBUĆINA, O. (2023). The Dynamics of Remittance Behaviour among Senegalese Men and Women in Spain. *International Migration*, 61(1), 239-255. <https://doi.org/10.1111/imig.12997>
- COMBES, J.-L., & EBEKE, C. (2011). Remittances and Household Consumption Instability in Developing Countries. *World Development*, 39(7), 1076-1089. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.10.006>
- CORTÉS, R. (2007). *Remittances and Children's Rights : An Overview of Academic and Policy Literature* (rapp. tech.). UNICEF Global Policy Section. New York.
- COX EDWARDS, A., & URETA, M. (2003). International Migration, Remittances, and Schooling : Evidence from El Salvador. *Journal of Development Economics*, 72(2), 429-461. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(03\)00115-9](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(03)00115-9)

- DANGEOT, A., VAN DAMME, C., CARRERA, M., & DE NEUBOURG, C. (2024). *Analyse de la pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective des enfants avec une perspective de la COVID-19* (rapp. tech.) (Analyse N-MODA Sénégal, données EHCVM 2018/19 : $H = 50,7\%$, $A = 72,2\%$, $M_0 = 0,366$). Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et UNICEF Sénégal. Dakar.
- DAVIS, J., & BRAZIL, N. (2016). Migration, Remittances and Nutrition Outcomes of Left-Behind Children : A National-Level Quantitative Assessment of Guatemala. *PLoS ONE*, e0152089. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152089>
- DE MILLIANO, M., & PLAVGO, I. (2014). *Analysing Child Poverty and Deprivation in Sub-Saharan Africa* (Working Paper N° 2014-04). UNICEF Office of Research. Florence.
- DE NEUBOURG, C., CHAI, J., DE MILLIANO, M., PLAVGO, I., & WEI, Z. (2012). *Step-by-Step Guidelines to the Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA)* (Working Paper N° 2012-10). UNICEF Office of Research. Florence.
- DEATON, A. (1997). *The Analysis of Household Surveys : A Microeconomic Approach to Development Policy*. Johns Hopkins University Press. <https://doi.org/10.1596/0-8018-5254-4>
- de BRAUW, A., MUELLER, V., & WOLDEHANNA, T. (2013). Motives to Remit : Evidence from Tracked Internal Migrants in Ethiopia. *World Development*, 50, 13-23.
- FALL, A. S. (2010). Transferts des migrants et réduction de la pauvreté au Sénégal. *Revue Tiers Monde*, 201, 163-182.
- FERREIRA, F. H. G., & LUGO, M. A. (2013). Multidimensional Poverty Analysis : Looking for a Middle Ground. *World Bank Research Observer*, 28(2), 220-235. <https://doi.org/10.1093/wbro/lks012>
- FONTENLA, M., & SUÁREZ, G. D. (2022). The Effect of Remittances on Children's Health Expenditures in Ecuador. *Migration and Diversity*, 1(1), 85-99. <https://doi.org/10.33182/md.v1i1.2895>
- GORDON, D., NANDY, S., PANTAZIS, C., PEMBERTON, S., & TOWNSEND, P. (2003). *Child Poverty in the Developing World*. Policy Press.
- GUBERT, F. (2002). Do Migrants Insure Those Who Stay Behind? Evidence from the Kayes Area (Western Mali). *Oxford Development Studies*, 30(3), 267-287. <https://doi.org/10.1080/1360081022000012699>
- GYIMAH-BREMPONG, K., & ASIEDU, E. (2013). Remittances and investment in education : Evidence from Ghana. *Journal of International Trade and Economic Development*, 24(2), 173-200.
- HECKMAN, J. J., ICHIMURA, H., SMITH, J., & TODD, P. E. (1998). Characterizing Selection Bias Using Experimental Data. *Econometrica*, 66(5), 1017-1098. <https://doi.org/10.2307/2999630>

- HECKMAN, J. J., ICHIMURA, H., & TODD, P. E. (1997). Matching as an Econometric Evaluation Estimator : Evidence from Evaluating a Job Training Programme. *Review of Economic Studies*, 64(4), 605-654. <https://doi.org/10.2307/2971733>
- HENRY, C., MOULTON, J., & RICKETTS, J. (2009). *Motives for Sending Remittances to Jamaica : An Application of the BPM6 Definition of Remittances* (rapp. tech.). Bank of Jamaica. Kingston.
- HILDEBRANDT, N., & MCKENZIE, D. J. (2005). The Effects of Migration on Child Health in Mexico. *Economia*, 6(1), 257-289. <https://doi.org/10.1353/eco.2006.0009>
- LUCAS, R. E. B., & STARK, O. (1985). Motivations to Remit : Evidence from Botswana. *Journal of Political Economy*, 93(5), 901-918. <https://doi.org/10.1086/261341>
- MAIMBO, S. M., & RATHA, D. (Éd.). (2005). *Remittances : Development Impact and Future Prospects*. The World Bank.
- MANSURI, G. (2006). Migration, School Attainment, and Child Labour : Evidence from Rural Pakistan. *World Bank Policy Research Working Paper*, (3945).
- MCKENZIE, D., & SASIN, M. (2007). Migration, Remittances, Poverty, and Human Capital : Conceptual and Empirical Challenges. *World Bank Policy Research Working Paper*, (4272). <https://doi.org/10.1596/1813-9450-4272>
- MILLOGO, K. J., N'GUESSAN, C. F. J., & ZAHONOGO, P. (2024). *Migration, Family Context, and Child Health : Impact of Migrant Remittances on Child Health in Burkina Faso* [Preprint]. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4254117/v1>
- NDIAYE, A. S., & ARAAR, A. (2024). Migration and Remittances in Senegal : Effect on Household Members Left Behind. *Journal of African Development*, 25(1), 95-129. <https://doi.org/10.5325/jafrideve.25.1.0095>
- NDIAYE, M., & ROBIN, N. (2009). Les migrations internationales en Afrique de l'Ouest : une dynamique de sous-regionalisation aux multiples facettes. *Hommes et Migrations*, (1279), 48-69. <https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.501>
- OCDE. (2017). *Interactions entre politiques publiques, migrations et développement au Senegal* (rapp. tech.). OCDE. Paris. <https://doi.org/10.1787/9789264278615-fr>
- PIRACHA, M., & SARAOGI, A. (2011). *Motivations for Remittances : Evidence from Moldova* (rapp. tech. N° 5467) (IZA Discussion Paper). IZA - Institute for the Study of Labor. Bonn.
- PNUD. (2010). *Rapport sur le développement humain 2010 : La vraie richesse des nations - Les chemins du développement humain* (rapp. tech.). Programme des Nations Unies pour le développement. New York.
- RAPOPORT, H., & DOCQUIER, F. (2006). The Economics of Migrants' Remittances. *Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity*, 2, 1135-1198. [https://doi.org/10.1016/S1574-0714\(06\)02017-3](https://doi.org/10.1016/S1574-0714(06)02017-3)

- ROELEN, K., & GASSMANN, F. (2008). Measuring Child Poverty and Well-Being : A Literature Review. *Maastricht Graduate School of Governance Working Paper*, (2008/WP002).
- ROSENBAUM, P. R. (2002). *Observational Studies* (2^e éd.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3692-2>
- ROSENBAUM, P. R., & RUBIN, D. B. (1983). The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects. *Biometrika*, 70(1), 41-55. <https://doi.org/10.1093/biomet/70.1.41>
- SCHIOPU, I., & SIEGFRIED, N. (2006). *Determinants of Workers' Remittances : Evidence from the European Neighbouring Region* (rapp. tech. N° 688) (ECB Working Paper Series). European Central Bank. Frankfurt am Main.
- SEN, A. (1985). Well-Being, Agency and Freedom : The Dewey Lectures 1984. *Journal of Philosophy*, 82(4), 169-221. <https://doi.org/10.2307/2026184>
- SEN, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- SMITH, J. A., & TODD, P. E. (2005). Does Matching Overcome LaLonde's Critique of Nonexperimental Estimators ? *Journal of Econometrics*, 125(1-2), 305-353. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2004.04.011>
- STARK, O., & BLOOM, D. E. (1985). The New Economics of Labor Migration. *American Economic Review*, 75(2), 173-178.
- TAYLOR, J. E., MORA, J., ADAMS, R., & LOPEZ- FELDMAN, A. (2008). Remittances, Inequality and Poverty : Evidence from Rural Mexico. *Migration Letters*, 5(1), 1-12.
- TOWNSEND, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom : A Survey of Household Resources and Standards of Living*. Penguin Books.
- UNICEF. (2007). *Global Study on Child Poverty and Disparities 2007-2008 : Guide* (rapp. tech.). UNICEF. New York.
- UNICEF. (2016). *Situation des enfants au Senegal 2016* (rapp. tech.). UNICEF. Dakar.
- YANG, D. (2008). International Migration, Remittances and Household Investment : Evidence from Philippine Migrants' Exchange Rate Shocks. *Economic Journal*, 118(528), 591-630. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2008.02134.x>

TABLE DES MATIÈRES

Décharge	i
Dedicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	vi
Liste des abréviations	xi
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	4
1.1 Revue théorique	4
1.1.1 Les transferts de migrants : définitions, ampleur et théories . . .	4
1.1.2 Canaux d'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants	9
1.2 Revue empirique	10
1.2.1 Impact des transferts sur le bien-être des ménages	10
1.2.2 Effets ambigus et limites : la mise en garde de la littérature qualitative	14
1.2.3 Synthèse de la revue empirique	15
1.2.4 Transferts et pauvreté multidimensionnelle : bilan et lacunes . .	15
2 Données et méthodologie	18
2.1 Données : les enquêtes EHCVM I et II	18
2.1.1 Présentation des enquêtes	18
2.1.2 Construction de l'échantillon	19
2.1.3 Variable de traitement	20
2.1.4 Covariables du modèle de propension	20
2.2 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants	21
2.2.1 Fondements conceptuels	21
2.2.2 Première approche : l'indice Alkire-Foster (IPM-Enfant)	22
2.2.3 Deuxième approche : MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis)	23
2.2.4 Variables de résultat dans l'estimation PSM-DD	26
2.3 Stratégie d'identification causale : PSM-Double différence	26

2.3.1	Le cadre des résultats potentiels	26
2.3.2	L'appariement par score de propension (PSM)	27
2.3.3	La double différence (DD)	28
2.3.4	L'estimateur PSM-DD	28
2.3.5	Analyses d'hétérogénéité et de robustesse	28
3	Statistiques descriptives	30
3.1	Profil des ménages enquêtés	30
3.1.1	Caractéristiques générales	30
3.1.2	Ménages bénéficiaires vs. non-bénéficiaires	31
3.2	Pauvreté multidimensionnelle des enfants : état des lieux	31
3.2.1	Résultats EHCVM I (2018–2019)	31
3.2.2	Résultats EHCVM II (2021–2022)	32
3.2.3	Évolution entre les deux vagues	33
3.3	Prévalence des privations par dimension	33
3.4	Privations N-MODA par groupe d'âge	35
3.5	Disparités régionales de la pauvreté multidimensionnelle	36
4	Résultats des estimations	38
4.1	Estimation du score de propension	38
4.1.1	Résultats du modèle probit	38
4.1.2	Vérification de la qualité de l'appariement	39
4.2	Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle	41
4.2.1	Double différence sans appariement	41
4.2.2	Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998)	42
4.2.3	Robustesse au choix de la méthode d'appariement	42
4.2.4	Effets par dimension	43
5	Discussion	45
5.1	Tests de robustesse	45
5.1.1	Sensibilité au choix du seuil inter-dimensionnel	45
5.1.2	Sensibilité au choix de la méthode d'appariement	45
5.1.3	Attrition et biais de sélection de l'échantillon panel	45
5.2	Analyse de l'hétérogénéité des effets	46
5.2.1	Selon le milieu de résidence	46
5.2.2	Selon le sexe de l'enfant	47
5.2.3	Selon la tranche d'âge	47
5.3	Interprétation des résultats	47
5.4	Implications pour les politiques publiques	49

Conclusion et recommandations	51
Annexes	55
Annexe A Validité de l'hypothèse de tendances parallèles et tests complémentaires	55
A.1 Discussion de l'hypothèse de tendances parallèles	55
A.1.1 Argument de l'appariement	55
A.1.2 Test placebo sur les ménages jamais traités	55
A.2 Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement	56
A.3 Analyse de l'attrition différentielle	56
Annexe B Méthodologie N-MODA Sénégal - Matrice des indicateurs	58
B.1 Principes généraux	58
B.2 Matrice des indicateurs par groupe d'âge	59
B.3 Correspondance indicateurs – variables EHCVM	60
B.4 Limites de l'opérationnalisation	62
Annexe C Pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle - analyse croisée	63
C.1 Cadre conceptuel : complémentarité des deux mesures	63
C.2 Tableau croisé pauvreté monétaire / N-MODA (EHCVM I, 2018-2019)	63
C.3 Interprétation	64
C.4 Implications méthodologiques	64
Références bibliographiques	66
Table des matières	71